



Detector de Rastreadores
Extensão para Firefox de detecção e bloqueio de
rastreadores

Avaliação Intermediária de Cibersegurança
Relatório dos entregáveis 2, 3 e 4

Aluno: Lucas Ikawa
Professor: João Eduardo Luisi
Repositório: github.com/Lucasikawa/webtrack-inspector
Versão do plugin: 0.7.1
São Paulo, 28 de setembro de 2026

1. Introdução

Este relatório documenta a validação do **Detector de Rastreadores**, uma extensão para Firefox que detecta e apresenta, por página, conexões a terceiros, cookies, armazenamento HTML5, sincronização de identificadores, bounce tracking, canvas fingerprinting, indícios de sequestro do navegador e uma pontuação de privacidade. A extensão também bloqueia domínios de uma lista definida pelo usuário.

O relatório segue os entregáveis do enunciado. A seção 3 traz a execução nas DuckDuckGo Privacy Test Pages (entregável 2), a seção 4 a análise de três sites reais comparada ao Blacklight e ao uBlock Origin (entregável 3) e a seção 5 a pontuação de privacidade e a comparação crítica com o Blacklight (entregável 4). O código, as instruções de instalação via `about:debugging` e todas as evidências (HARs, prints e JSONs exportados pelo plugin) estão no repositório, na pasta `evidencias/`.

1.1 Ambiente de teste

Item	Valor
Sistema	macOS (Darwin 25.5.0)
Navegador	Firefox 156.0.1, Proteção Aprimorada contra Rastreamento no modo Padrão
Perfil de medição	perfil dedicado, só com o plugin; VPN desligada, acesso a partir do Brasil
Perfil de comparação	perfil separado, só com o uBlock Origin 1.75.0 e as listas padrão
Blacklight	análise em themarkup.org/blacklight no mesmo dia (Chrome sem interface, a partir da Califórnia)
Versões do plugin nas coletas	0.2.0 a 0.6.0 nas páginas do DDG; 0.3.0 na 1ª coleta dos sites; 0.7.0 na coleta final

No modo Padrão, o Firefox bloqueia cookies de rastreadores de redes sociais, criptomineradores e fingerprinters conhecidos, e isola os demais cookies de terceiros por site de topo (Total Cookie Protection). Conteúdo de rastreamento só é bloqueado em janelas privativas. Essa configuração explica parte das divergências nos testes e está registrada em `evidencias/ambiente.md`.

1.2 Como o plugin detecta

A tabela resume o método de cada detecção. A descrição completa está no README do repositório.

Deteção	Método
Terceiros	Toda requisição passa por <code>webRequest</code> . É de terceira parte quando o site (eTLD+1 pela Public Suffix List) difere do site da página. É rastreador quando o Firefox a classifica em <code>urlClassification</code> (listas Disconnect).
Cookies	Cabeçalhos <code>Set-Cookie</code> e a API <code>cookies</code> , que mostra o que foi gravado, inclusive por JavaScript e com <code>partitionKey</code> . Classifica em 1ª ou 3ª parte e sessão ou persistente, e conta os injetados nos primeiros 30 s.
Armazenamento HTML5	Content script em todos os frames lê chaves e tamanhos de <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> e <code>Cache API</code> .
Autoria	Hooks em <code>document_start</code> (via <code>exportFunction</code>) no setter de <code>document.cookie</code> e em <code>setItem</code> identificam pela pilha o script que gravou cada cookie e chave.
Canvas fingerprint	Heurística de Englehardt e Narayanan (CCS 2016), também usada pelo OpenWPM e pelo Blacklight, mais leitura de canvas WebGL, consulta ao modelo da GPU e enumeração de fontes.
Cookie sync	Identificadores (8 ou mais caracteres, com dígitos, sem ser timestamp) de cookies e storage procurados na URL de requisições a outros sites (Acar et al., CCS 2014).
Bounce tracking	Redirecionamento HTTP por site intermediário, ou página de outro site que redireciona por script em até 10 s sem interação do usuário.

Detecção	Método
Sequestro do navegador	WebSocket ou EventSource para terceiros, polling regular, funções nativas substituídas (comparação por identidade com a referência de <code>document_start</code>), globais novas, listeners de teclado de terceiros e assinaturas do BeEF.
Bloqueio	<code>webRequest</code> bloqueante cancela requisições de terceira parte aos domínios da lista do usuário.

A interface (Figura 24 em diante) mostra o relatório da página nas abas Terceiros, Cookies, Storage, Alertas, Bloqueio e Score, e exporta o relatório em JSON.

2. Método de análise das divergências

Para cada teste do DuckDuckGo, o **resultado esperado** vem da própria página (texto exibido ou arquivo “Download results”, salvo como `resultados.json`) e o **resultado do plugin** vem do JSON exportado pelo popup na mesma execução. Cada divergência é explicada a partir do tráfego registrado: tipo e destino da requisição, erro de rede, cookie gravado ou chave de armazenamento. Nos sites reais, a mesma lógica usa o HAR exportado do DevTools, o registro do uBlock Origin e os dados brutos do Blacklight (`inspection.json` e o HAR da visita dele).

Os prints mostram a página de teste e o popup do plugin abertos ao mesmo tempo. Os originais, em resolução de tela cheia, estão em `evidencias/ddg/<teste>/`.

3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages

3.1 Tracker Reporting

Cada página carrega um único recurso de um rastreador de grande empresa. O esperado é que a ferramenta reporte esse rastreador.

Página	Esperado (página)	Plugin	Divergência e explicação	Print
1major-via-script	1 rastreador, doubleclick.net, carregado por <code><script></code>	doubleclick.net, tipo script, rastreador (<code>tracking_ad</code>)	Sem divergência na detecção. A requisição terminou com <code>NS_ERROR_CORRUPTED_CONTENT</code> (registrado em <code>webRequest.onErrorOccurred</code>): o Firefox descartou a resposta do endereço de teste, que não é um script válido. Não houve bloqueio, que no modo Padrão não se aplica a rastreadores de anúncio.	Fig. 1
1major-with-surrogate	1 rastreador, doubleclick.net, com script substituto (surrogate)	doubleclick.net, tipo script, rastreador (<code>tracking_ad</code>)	O substituto é um script inerte que bloqueadores injetam no lugar do original. O plugin detecta e não substitui, e o Firefox no modo Padrão também não. A requisição original aparece com o mesmo erro do caso anterior.	Fig. 2
1major-via-img	1 rastreador, facebook.com/tr, por <code></code>	facebook.com, tipo image, rastreador (<code>tracking_social</code>)	Sem divergência. O modo Padrão bloqueia os cookies de rastreadores sociais, não a requisição, por isso ela aparece carregada.	Fig. 3
1major-via-fetch	1 rastreador, facebook.com/tr, por <code>fetch</code>	facebook.com, tipo xmlhttprequest, rastreador (<code>tracking_social</code>)	Sem divergência. O <code>webRequest</code> do Firefox reporta <code>fetch</code> com o tipo <code>xmlhttprequest</code> .	Fig. 4

Página	Esperado (página)	Plugin	Divergência e explicação	Print
document-fragment	1 rastreador, facebook.com/tracker, por criado num document fragment	facebook.com, tipo rastreador (tracking_social)	Sem divergência. A observação é na rede, então não importa como o elemento foi criado.	Fig. 5

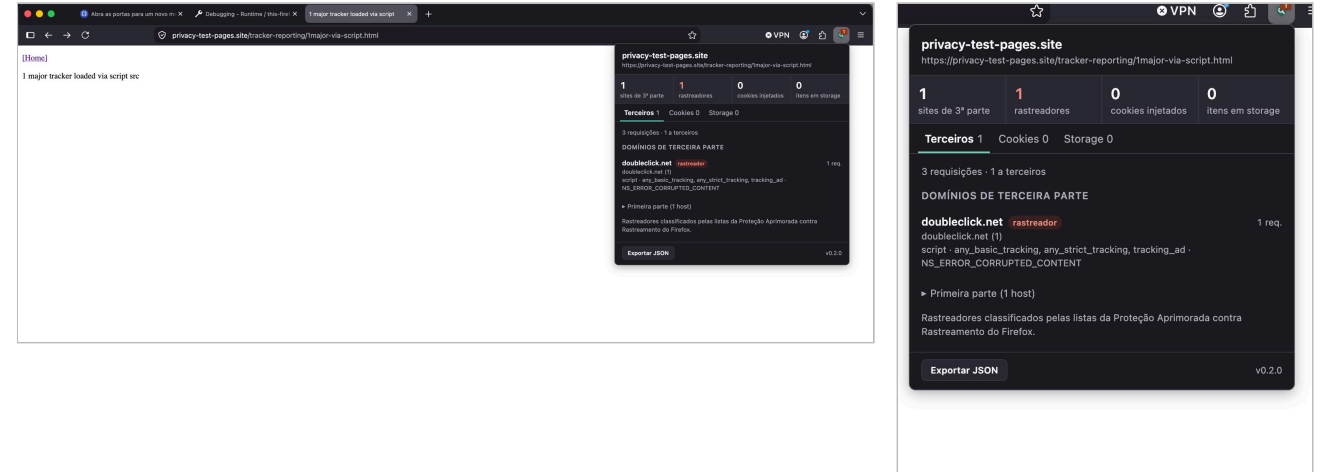


Figura 1. Tracker Reporting, 1major-via-script: aba Terceiros com doubleclick.net marcado como rastreador. À direita, detalhe do popup.

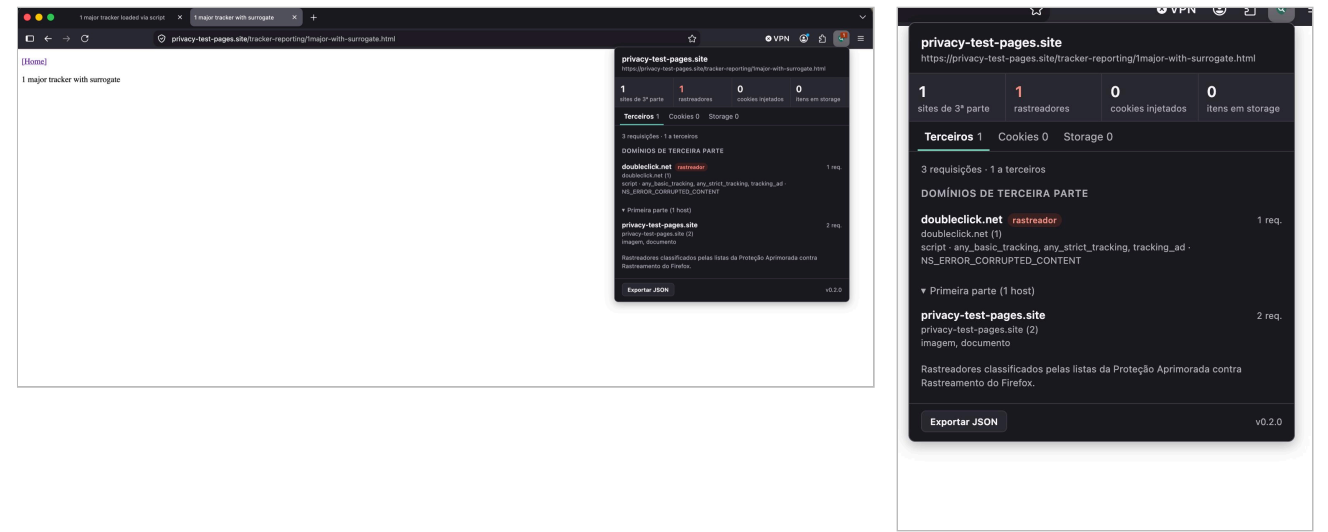


Figura 2. Tracker Reporting, 1major-with-surrogate. À direita, detalhe do popup.

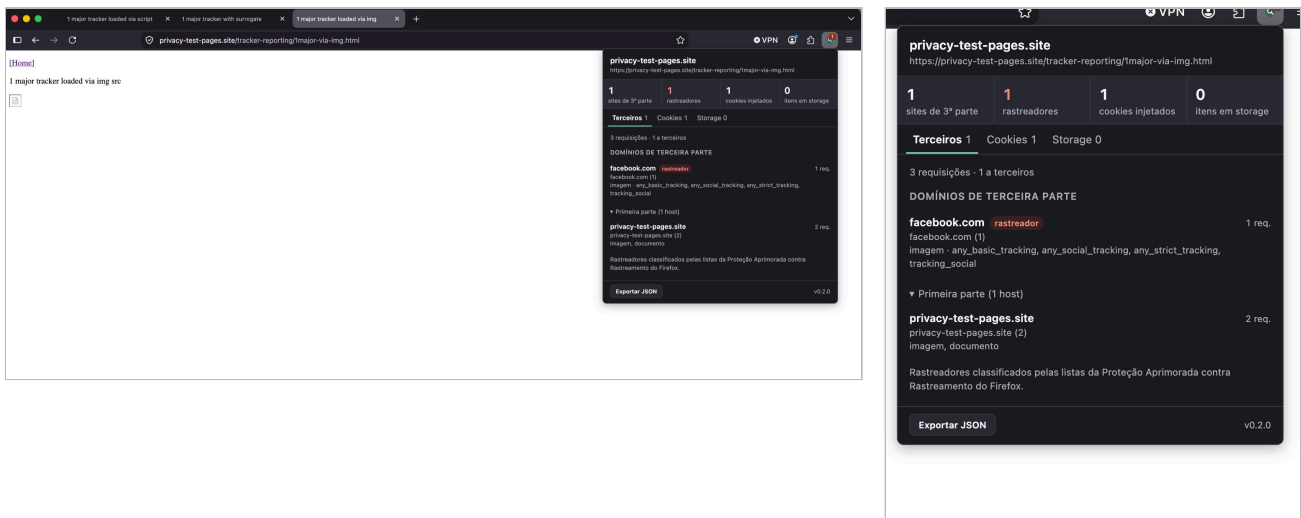


Figura 3. Tracker Reporting, `1major-via-img`: `facebook.com` como rastreador social. À direita, detalhe do popup.

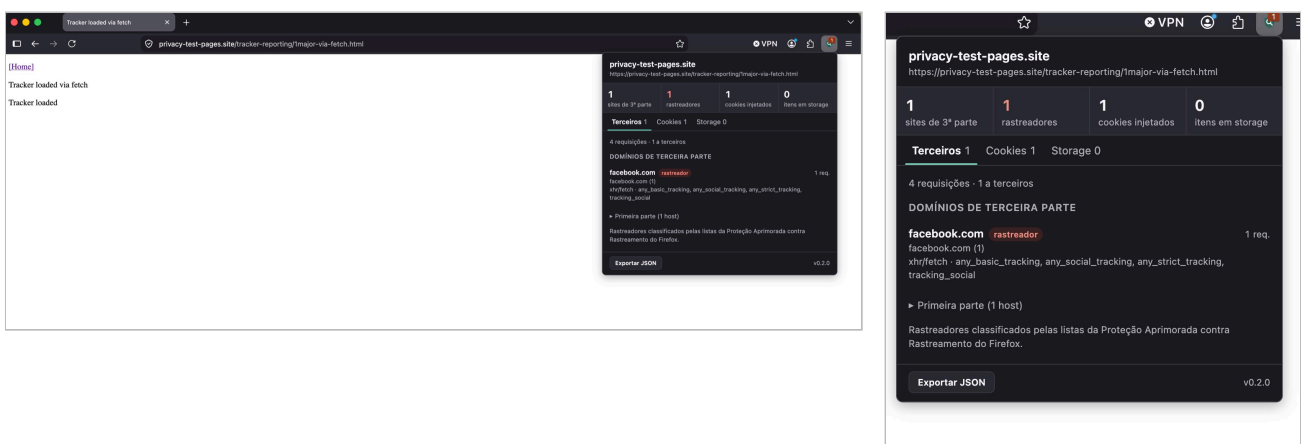


Figura 4. Tracker Reporting, `1major-via-fetch`. À direita, detalhe do popup.

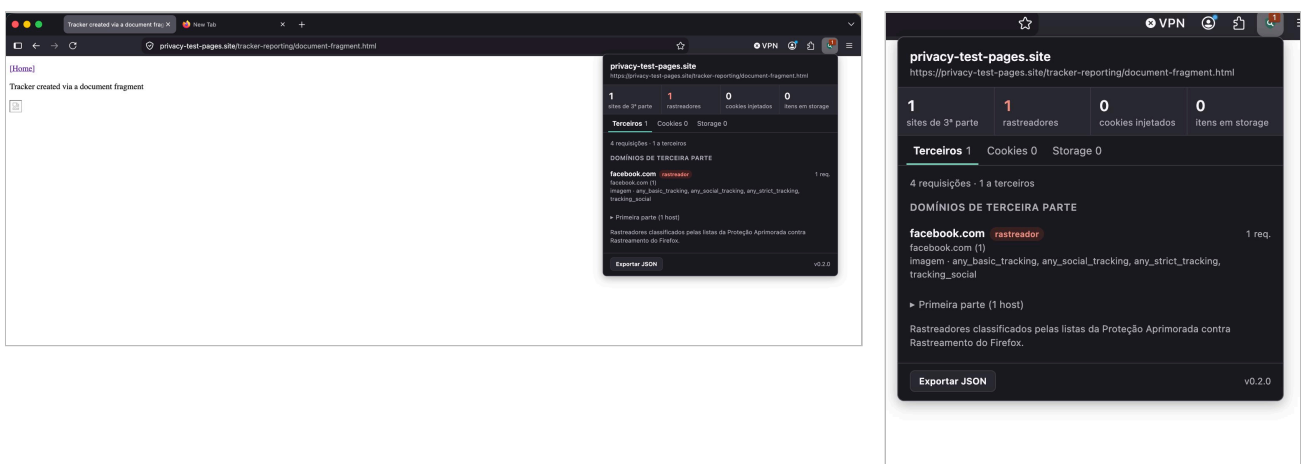
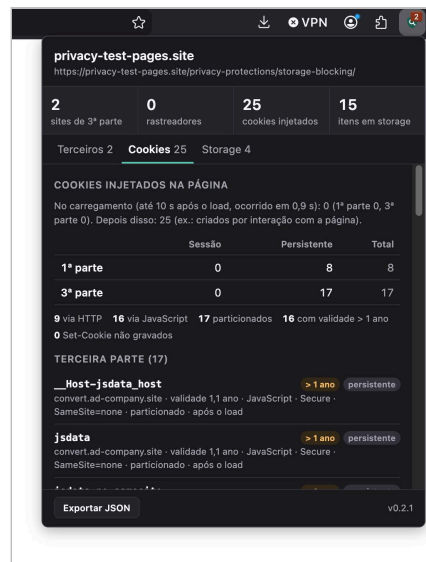
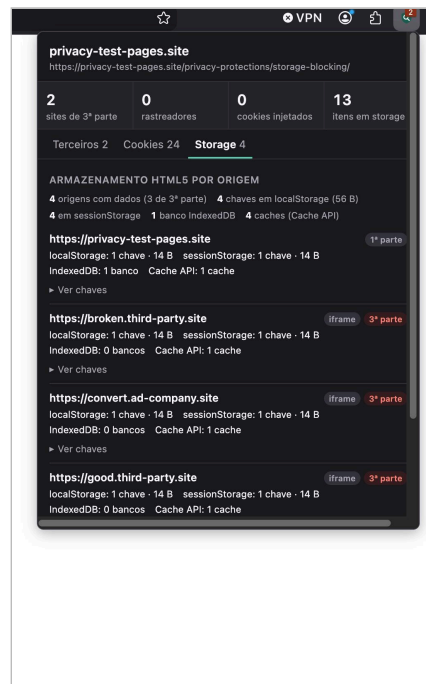


Figura 5. Tracker Reporting, `document-fragment`. À direita, detalhe do popup.

3.2 Storage blocking

A página grava um valor (677 nesta execução) em vários mecanismos, no contexto de topo e em iframes de três terceiros (`good.third-party.site`, `broken.third-party.site`, este tratado como rastreador pela lista de teste do DuckDuckGo, e `convert.ad-company.site`). Depois, em **Retrieve**, lê de volta. O valor recuperado significa que o mecanismo não foi bloqueado. O plugin foi lido depois do **Store**, quando os dados são criados.

Subteste	Esperado (página)	Plugin	Divergência e explicação	Print
Cookies de 1ª parte: first party header cookie, JS cookie, JS cookie (__Host), JS cookie (no SameSite), CookieStore	677 em todos	top_firstparty_headerdata (HTTP), jsdata, __Host-jsdata_host, jsdata_no_samesite e cookiestoreddata (JavaScript), todos de 1ª parte e persistentes	Sem divergência.	Fig. 6
JS cookie (3rd party tracking script) e (3rd party safe script)	677	tptdata e tpsdata como cookies de 1ª parte	O cookie pertence ao domínio da página, embora seja escrito por um script de terceiro, e o plugin classifica pelo domínio do cookie. A partir da v0.3.0, os hooks de document.cookie mostram o autor: tptdata gravado por broken.third-party.site (verificação automática do cenário ddg-storage em tools/smoke_test.py).	Fig. 6
Cookies HTTP de terceiros no topo: safe e tracking third party header cookie	677	top_thirdparty_headerdata (good.third-party.site) e top_tracker_headerdata (broken.third-party.site), 3ª parte, particionados	O Firefox não bloqueia esses cookies no modo Padrão: grava na partição de privacy-test-pages.site (partitionKey). A página os lê de volta porque a leitura acontece na mesma partição.	Fig. 6
Cookies nos três iframes (HTTP e JavaScript)	677, exceto ad third party iframe: first party header cookie (vazio)	15 cookies de terceiros particionados, de broken., good.third-party.site e convert.ad-company.site; nenhum cookie HTTP do próprio convert.ad-company.site	Sem divergência. O único subteste vazio na página corresponde ao único cookie que o plugin também não viu: não houve Set-Cookie correspondente. Total: 25 cookies, 8 de 1ª parte e 17 de 3ª parte, todos persistentes.	Fig. 6
localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Cache API no topo	677	Origem privacy-test-pages.site: chave data em localStorage e sessionStorage, banco data no IndexedDB, 1 cache (4 itens)	Sem divergência.	Fig. 7
Os mesmos mecanismos nos iframes	677, exceto IndexedDB no iframe de anúncio (vazio)	No Retrieve: broken.third-party.site e good.third-party.site com localStorage, sessionStorage, 1 banco IndexedDB e 1 cache; convert.ad-company.site sem IndexedDB	Sem divergência, inclusive no IndexedDB ausente do iframe de anúncio. No print do Store (Fig. 7, v0.2.0) o IndexedDB dos iframes aparece zerado: o retrato do frame foi tirado antes de o banco ser criado, e os iframes são removidos logo depois de responder. No Retrieve eles carregam de novo e o banco aparece.	Fig. 7 e 8
WebSQL e service worker cookieStore	vazio	não mostrados	O Firefox não implementa WebSQL nem a Cookie Store API em service workers; a página também reporta vazio.	Fig. 8
memory, window.name, history, browser cache, service worker	677	não monitorados	Fora do escopo: variáveis em memória, window.name e o histórico não são armazenamento HTML5 persistente, e o cache HTTP e o armazenamento do service worker não são lidos pelo content script.	Fig. 8

[illegible]

7

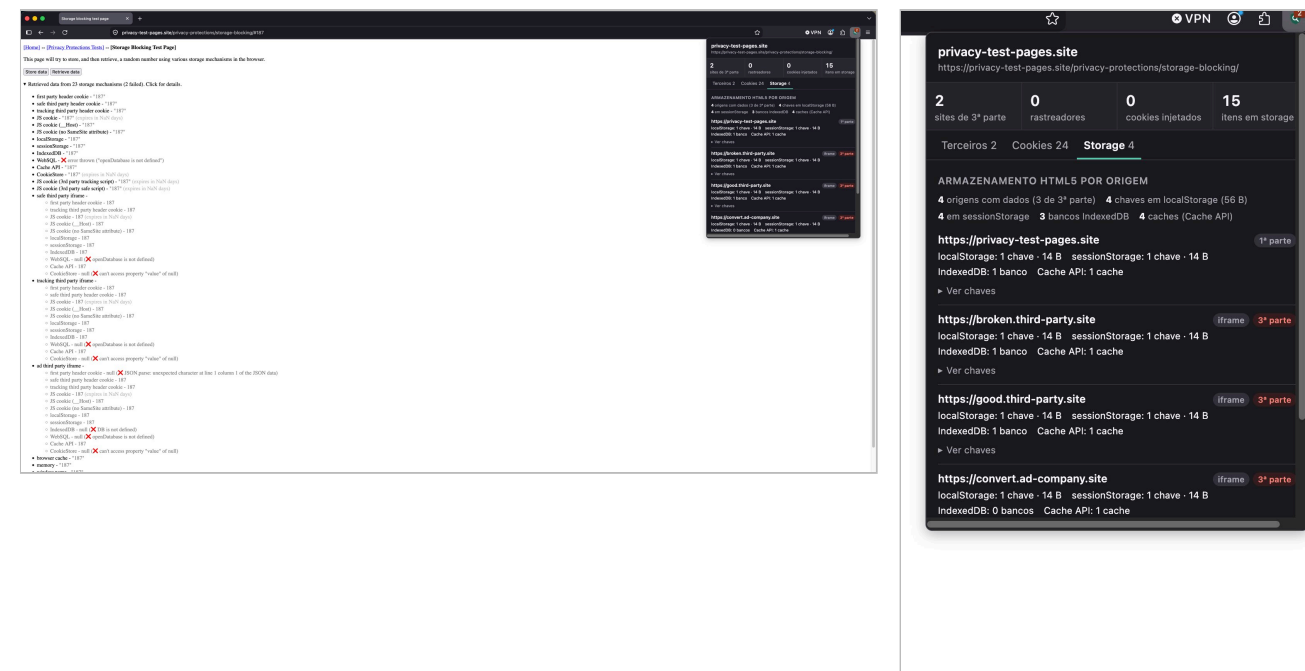


Figura 8. Storage blocking após Retrieve: aba Storage e resultado da página. À direita, detalhe do popup.

3.3 Fingerprinting

A página coleta 124 atributos do navegador. O plugin monitora as técnicas de extração ativa: canvases 2D, canvases WebGL e enumeração de fontes. Todas as detecções foram atribuídas ao script da própria página, `privacy-protections/fingerprinting/helpers/tests.js` (1ª parte).

Teste da página	Esperado (página)	Plugin	Divergência e explicação	Print
<code>canvas-2d-todataurl</code>	imagem PNG do canvas (data URL)	<code>canvas 2000 × 200, toDataURL</code>	Sem divergência: texto com mais de 10 caracteres distintos, sem <code>save / restore</code> , extraído por <code>toDataURL</code> .	Fig. 9
<code>canvas-2d-imagedata</code>	hash dos pixels	2 detecções: <code>getImageData</code> de 2000 × 200 e <code>toDataURL</code>	O mesmo canvas é lido duas vezes e cada leitura conta como uma detecção. Por isso o total é 6 detecções para 5 testes.	Fig. 9
<code>canvas-2d-offscreen-todataurl</code>	imagem PNG	<code>canvas toDataURL</code> , com o conteúdo copiado de um <code>OffscreenCanvas</code>	Sem divergência. O <code>drawImage</code> do <code>bitmap</code> do <code>OffscreenCanvas</code> transfere ao canvas de destino o texto observado.	Fig. 9
<code>canvas-webgl</code>	imagem PNG do canvas WebGL	WebGL, <code>toDataURL</code>	Sem divergência.	Fig. 9
<code>CanvasRenderingContext2D.measureText</code>	medidas do texto em dezenas de fontes	enumeração de fontes	Sem divergência: o mesmo texto medido 50 ou mais vezes em 50 ou mais fontes.	Fig. 9
<code>WebGLRenderingContext.getParameter()</code> e outros 4 testes WebGL	parâmetros e extensões da GPU	não reportado	A página lê só parâmetros padrão. O plugin reporta consulta à GPU apenas para <code>UNMASKED_VENDOR_WEBGL</code> e <code>UNMASKED_RENDERER_WEBGL</code> , que revelam o modelo real, e o <code>resultados.json</code> não tem nenhuma delas.	Fig. 9
<code>document.fonts.check</code> e os demais 113 atributos (<code>navigator</code> , <code>screen</code> , cabeçalhos, CSS, Intl, codecs, sensores, WebRTC)	valores dos atributos	não monitorados	São leituras de propriedades que quase todo site faz. Distinguir essas leituras de fingerprinting exigiria outra heurística, e marcar toda leitura geraria alertas em qualquer página.	Fig. 9

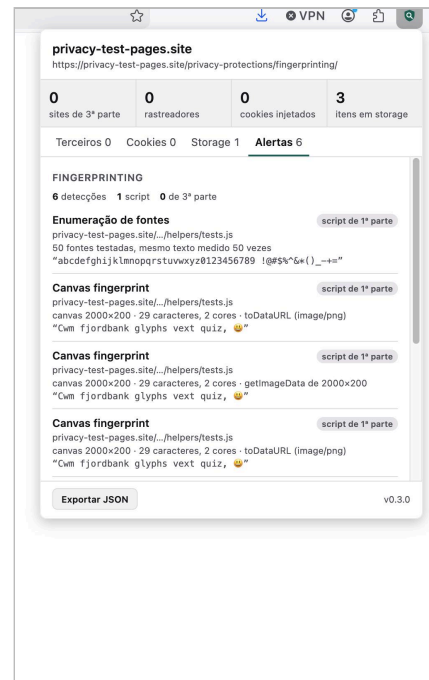
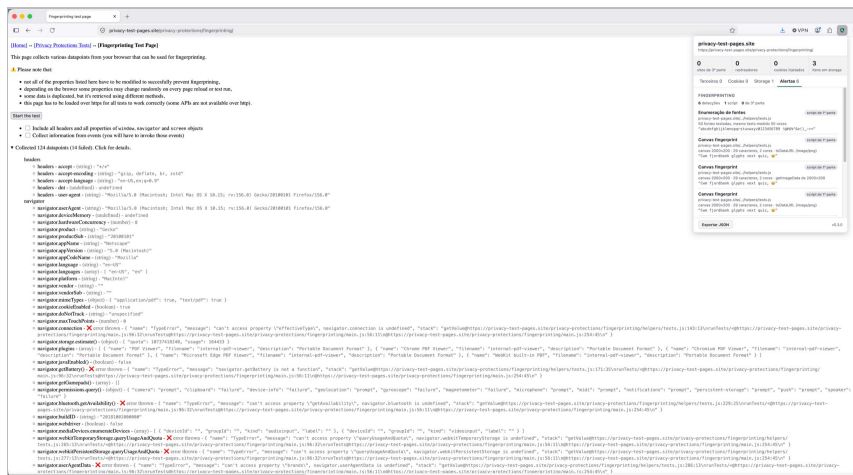


Figura 9. Fingerprinting: aba Alertas com 6 detecções (4 de canvas, 1 de WebGL e 1 de fontes), todas do script da página. À direita, detalhe do popup.

3.4 Tracker Blocking

A página faz 23 tipos de requisição a `bad.third-party.site` (script, CSS, imagem, `<picture>`, `<object>`, áudio, vídeo, iframe, fonte, background, WebSocket, EventSource, fetch, XHR, `sendBeacon`, favicon, fetch em iframe e em iframe aninhado, fetch em Web Worker e em Service Worker, relatório CSP e fetch redirecionado). Ela espera que o domínio esteja numa lista de bloqueio. O teste foi executado duas vezes: sem e com o domínio na lista de bloqueio do plugin.

Execução	Esperado (página)	Plugin	Divergência e explicação	Print
Sem lista de bloqueio (v0.4.1)	22 testes carregados; websocket falhou	<code>third-party.site</code> : 22 requisições de 12 tipos (script, stylesheet, font, image, imageset, media, object, sub_frame, websocket, beacon, xmlhttprequest, csp_report); não marcado como rastreador; 1 erro <code>NS_ERROR_WEBSOCKET_CONNECTION_REFUSED</code>	A página reporta os recursos como carregados porque nesse modo o plugin só detecta. <code>bad.third-party.site</code> não recebe a marca de rastreador por estar só na lista de teste do DuckDuckGo, não nas listas do Firefox. O WebSocket falhou porque o servidor de teste recusa a conexão, e o plugin registrou a tentativa. O fetch do Service Worker não entra no relatório da aba: o <code>webRequest</code> o entrega com <code>tabId = -1</code> .	Fig. 10
Com <code>bad.third-party.site</code> na lista (v0.6.0)	nenhum dos 23 testes carregado (not loaded ou failed)	22 requisições canceladas pelo plugin (<code>NS_ERROR_ABORT</code>); aba Bloqueio com a regra ativa	Sem divergência. O fetch do Service Worker também foi bloqueado: requisições sem aba são canceladas quando o documento que as originou (<code>originUrl</code>) é de outro site. A diferença entre not loaded (elementos HTML e CSS) e failed (JavaScript e rede) é só a forma como a página reporta cada tipo.	Fig. 11 e 12

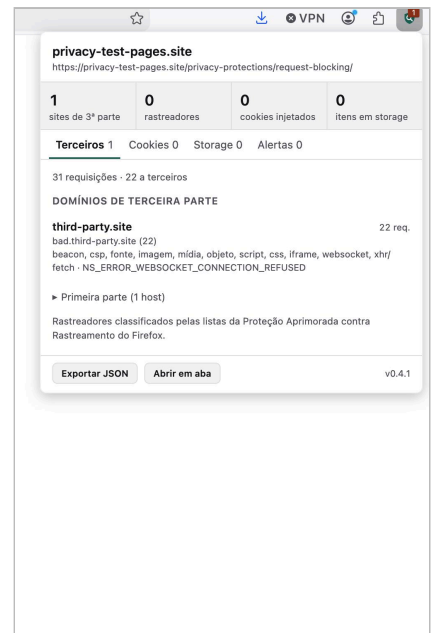
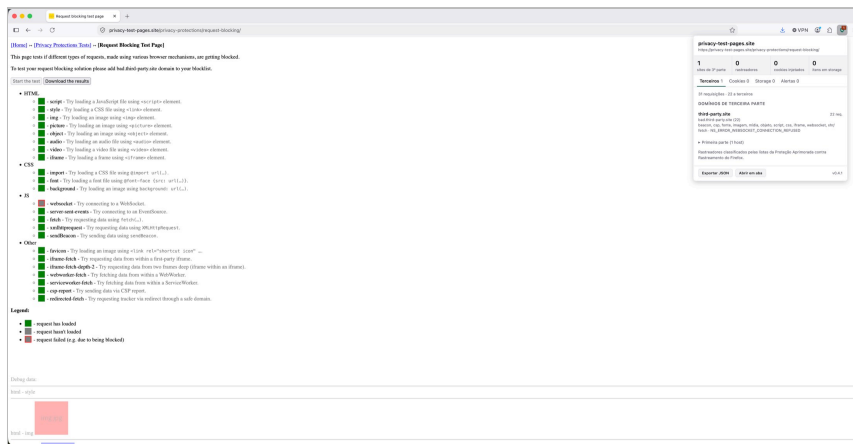


Figura 10. Tracker Blocking sem lista de bloqueio: aba Terceiros com as 22 requisições a `third-party.site`. À direita, detalhe do popup.

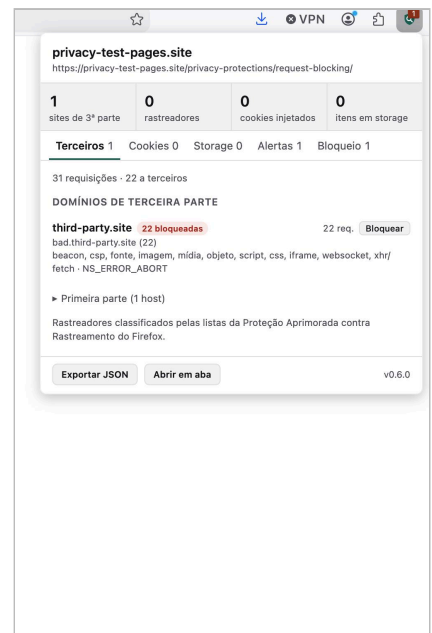
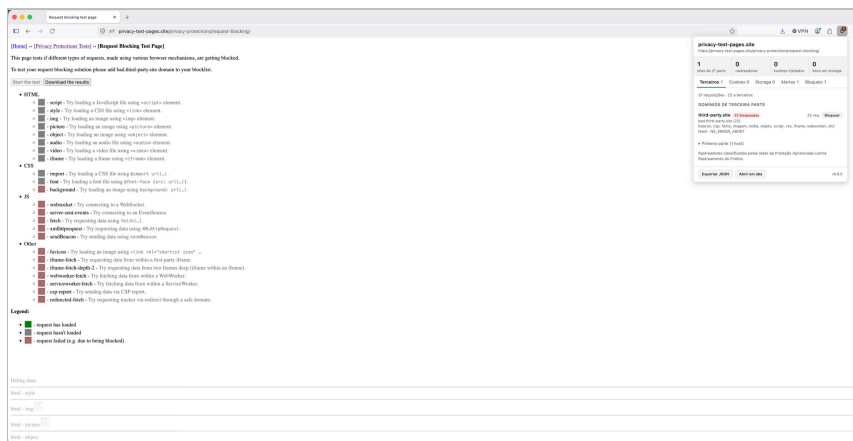


Figura 11. Tracker Blocking com `bad.third-party.site` na lista: aba Terceiros com as requisições bloqueadas pelo plugin. À direita, detalhe do popup.

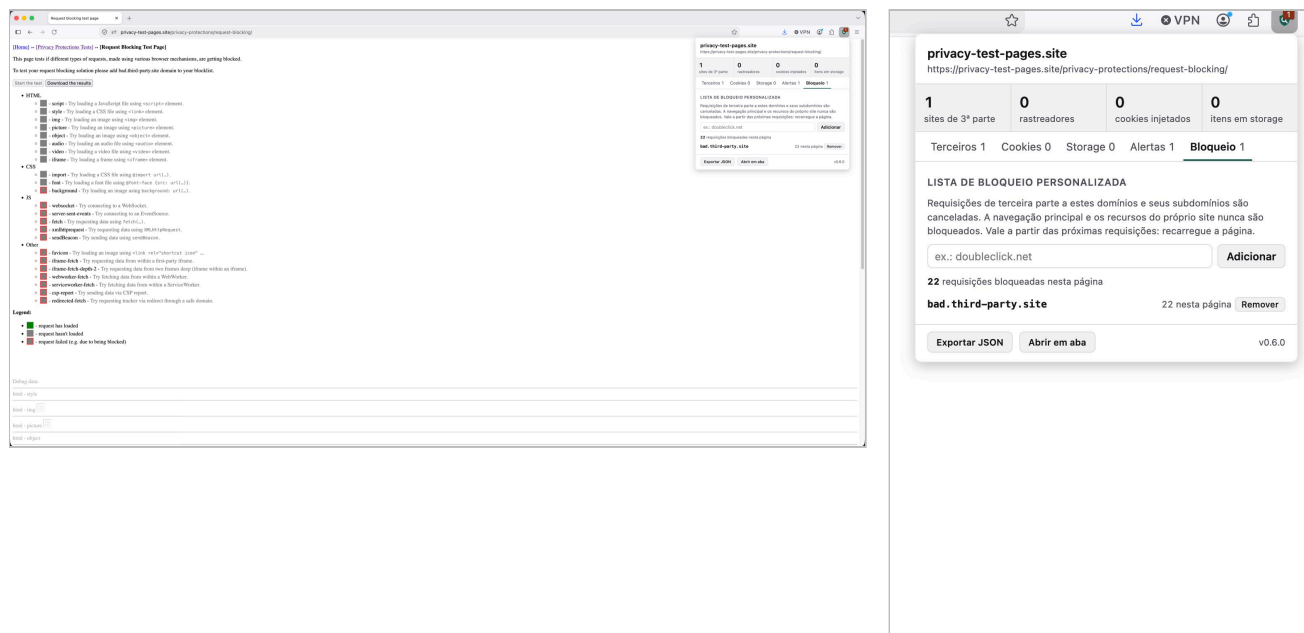


Figura 12. Aba Bloqueio com a regra `bad.third-party.site`. À direita, detalhe do popup.

3.5 Storage partitioning

A página grava um identificador em 21 mecanismos em `privacy-test-pages.site`, navega para `www.first-party.site` e tenta ler os mesmos dados num contexto de outro site. O resultado `pass` significa que o dado lido em contexto de outro site veio vazio, ou seja, o armazenamento é particionado.

Mecanismo	Esperado (página)	Plugin	Divergência e explicação	Print
<code>document.cookie</code> , cookie HTTP, Cookie Store API	pass	Na página final, 3 cookies de 1ª parte de <code>www.first-party.site</code> (<code>partition_test</code> por JavaScript e <code>partition_test_http</code> por HTTP) e nenhum cookie de terceiro	O particionamento é feito pelo Firefox (Total Cookie Protection), não pelo plugin. A leitura em contexto de outro site acontece na janela de teste que a página abre, que tem relatório próprio no plugin. Nesta aba, o plugin mostra os dados gravados pela página (valores iguais aos da coluna <code>same-site</code>) e nenhuma origem de terceiro com dados. A evidência direta de particionamento aparece no Storage blocking (3.2), onde os 17 cookies de terceiros têm <code>partitionKey</code> .	Fig. 13 e 14
<code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> , Cache API	pass	Origem <code>www.first-party.site</code> com 4 itens: 1 chave em <code>localStorage</code> , 1 em <code>sessionStorage</code> , 1 banco <code>IndexedDB</code> e 1 cache	Sem divergência no que o plugin monitora.	Fig. 13
WebSQL	unsupported	não mostrado	O Firefox não implementa WebSQL.	Fig. 13
ServiceWorker, BroadcastChannel, SharedWorker, Web Locks, caches HTTP (fetch, XHR, iframe, imagem, favicon, fonte, CSS, prefetch) e HSTS	pass	3 requisições de imagem a <code>privacy-test-pages.site</code> (testes de cache)	Fora do escopo: não são armazenamento HTML5 lido pelo content script. O plugin vê só as requisições de rede dos testes de cache.	Fig. 13

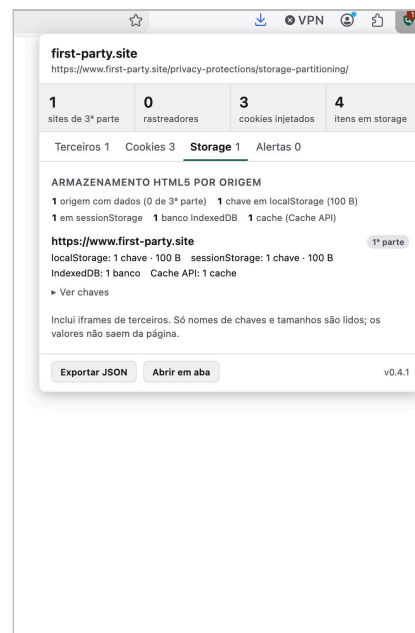
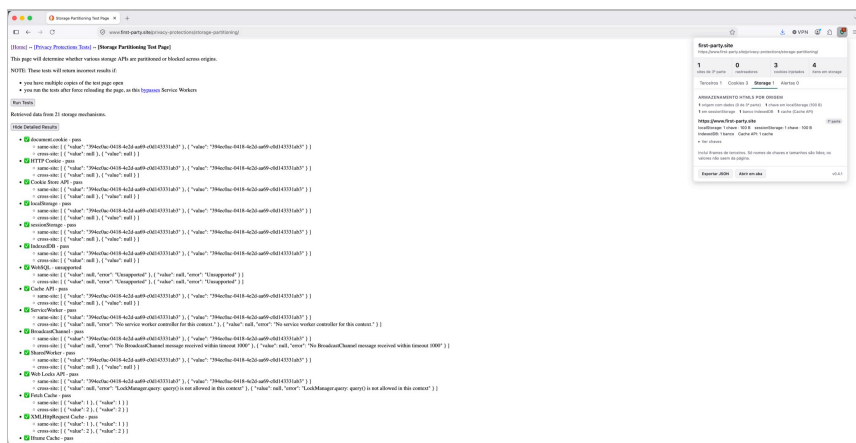


Figura 13. Storage partitioning na página final (www.first-party.site): resultado da página e aba Storage. À direita, detalhe do popup.

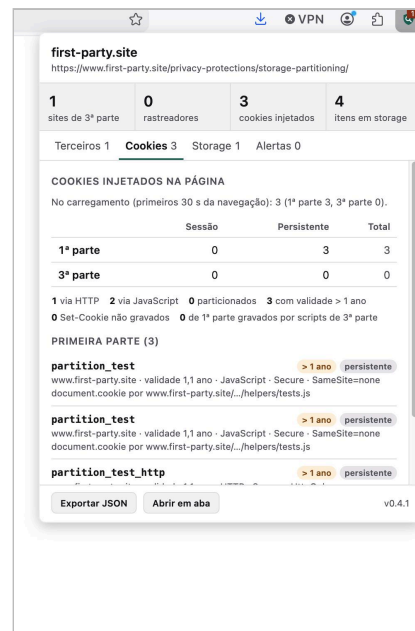
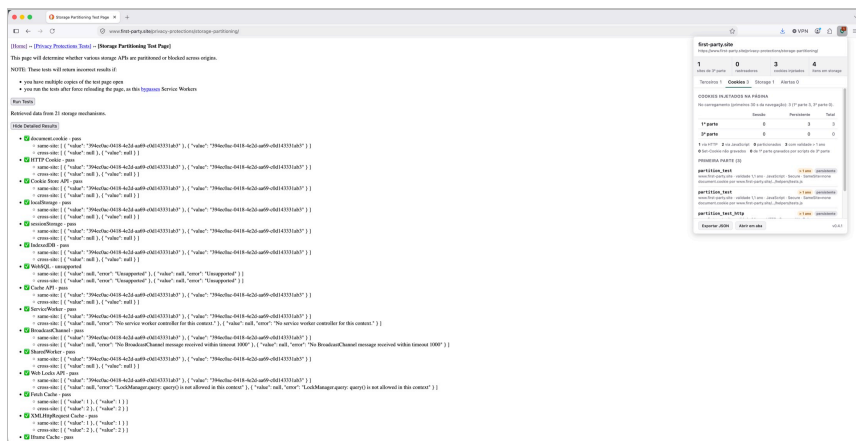


Figura 14. Storage partitioning: aba Cookies com os 3 cookies de 1ª parte e nenhum particionado nesta aba. À direita, detalhe do popup.

3.6 Bounce tracking

Cada link passa por `bad.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/bounce.html`, que grava ou lê um identificador (`bounceUID`, em cookie e `localStorage`) e redireciona por script, sem interação, para o destino com o identificador na URL (`bounceUIDlocalStorage`, `bounceUIDcookie` e `isNew`). O esperado é que a passagem pelo rastreador seja reconhecida como bounce tracking.

Destino	Esperado	Plugin (v0.4.1)	Divergência e explicação	Print
www.first-party.site	bounce por third-party.site	Bounce por script via third-party.site, 36 ms no intermediário sem interação, identificador bounceUID repassado em bounceUIDlocalStorage=60 e bounceUIDcookie=60	Sem divergência. O print foi refeito às 22:24 partindo de privacy-test-pages.site; o JSON é da visita das 22:08, que partiu de first-party.site. As duas mostram o mesmo bounce e o mesmo UID.	Fig. 15
privacy-test-pages.site	bounce por third-party.site	Bounce por script via third-party.site, 63 ms, mesmo UID repassado	Sem divergência.	Fig. 16
www.publisher-company.site	bounce por third-party.site	Bounce por script via third-party.site, vindo de privacy-test-pages.site, 93 ms, mesmo UID repassado	Sem divergência.	Fig. 17
good.third-party.site	passagem por bad.third-party.site	nenhum bounce	Pelo eTLD+1, bad.third-party.site e good.third-party.site são o mesmo site (third-party.site). O identificador não sai do site que o criou, então não há ligação de identidade entre sites diferentes, que é o que caracteriza bounce tracking.	Fig. 18

O UID já existia (isNew vazio): tinha sido criado numa passagem anterior e foi reconhecido pelo cabeçalho Cookie enviado a bad.third-party.site. O teste automatizado (tools/smoke_test.py, cenário ddg-bounce) confirma o caso de UID recém-criado, com isNew repassado na URL.

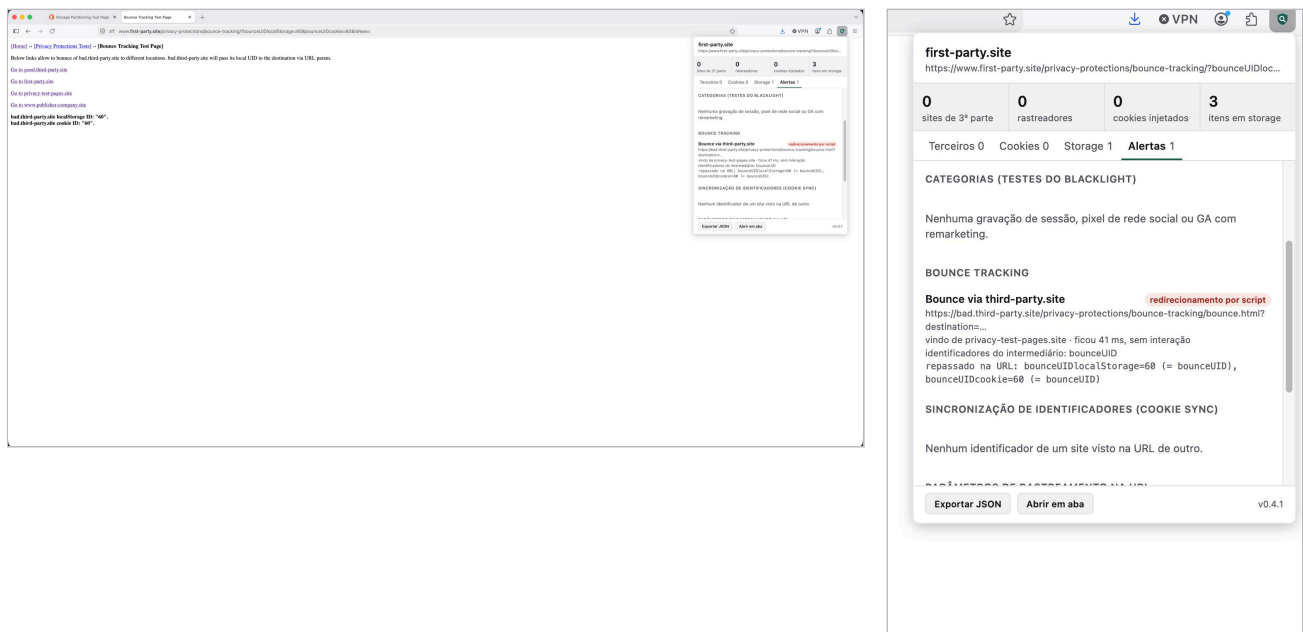


Figura 15. Bounce tracking para www.first-party.site: aba Alertas com o bounce e o UID repassado. À direita, detalhe do popup.

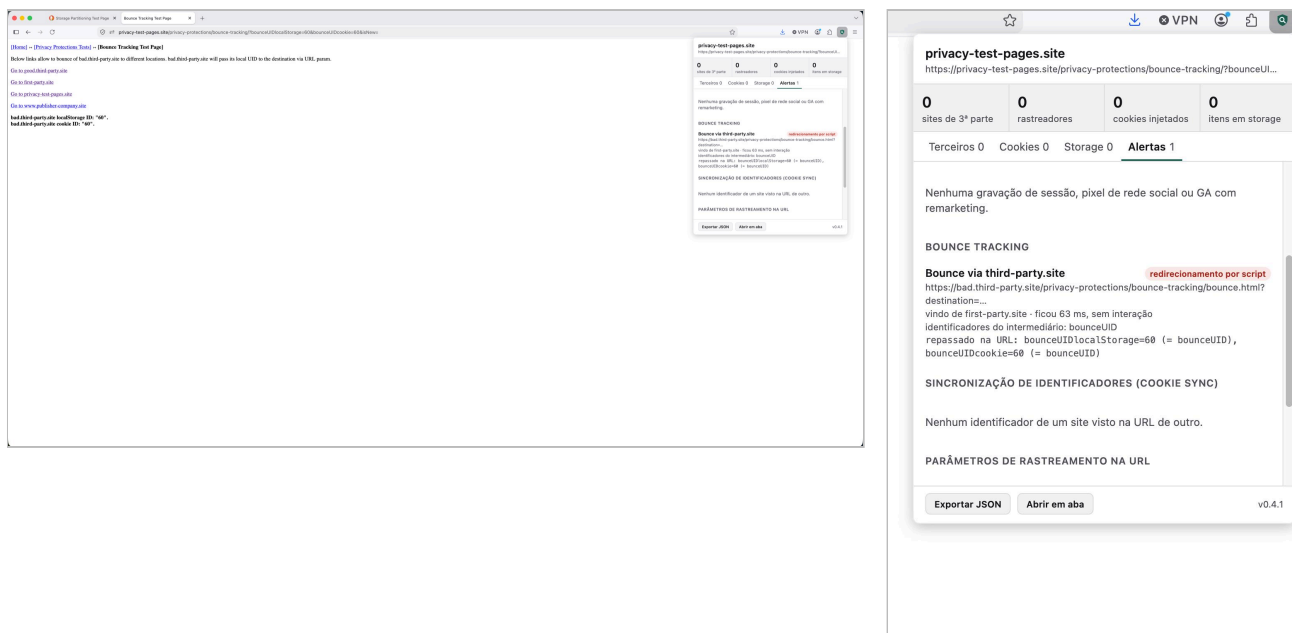


Figura 16. Bounce tracking para privacy-test-pages.site . À direita, detalhe do popup.

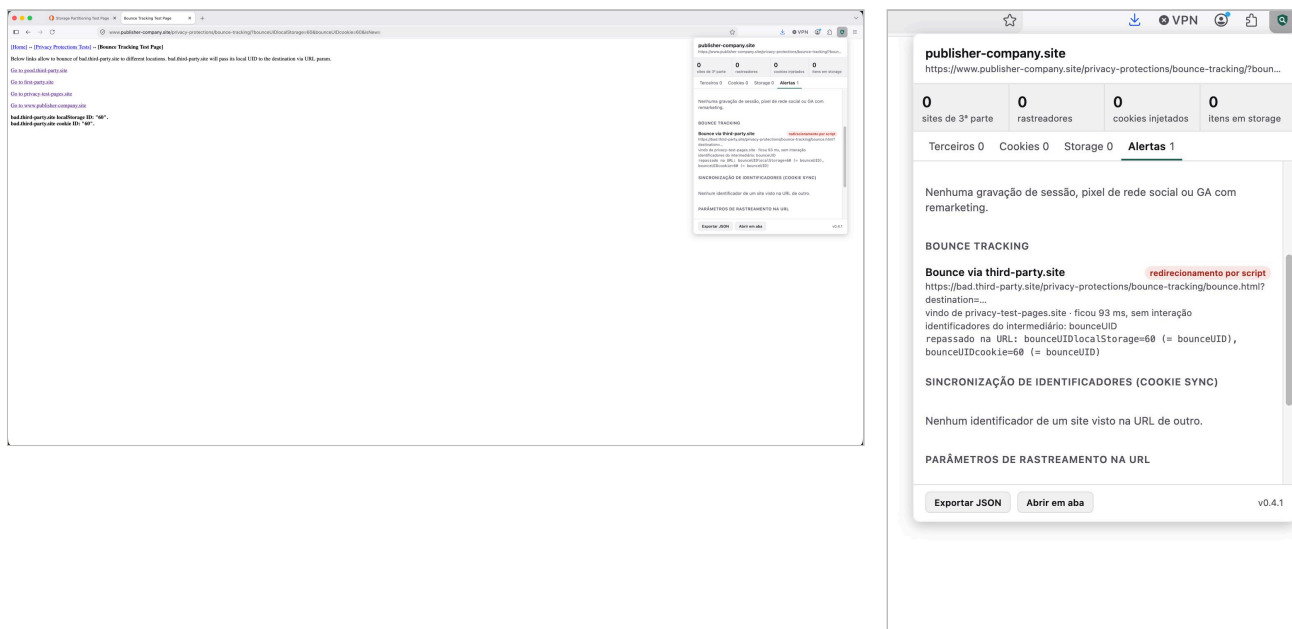


Figura 17. Bounce tracking para www.publisher-company.site . À direita, detalhe do popup.

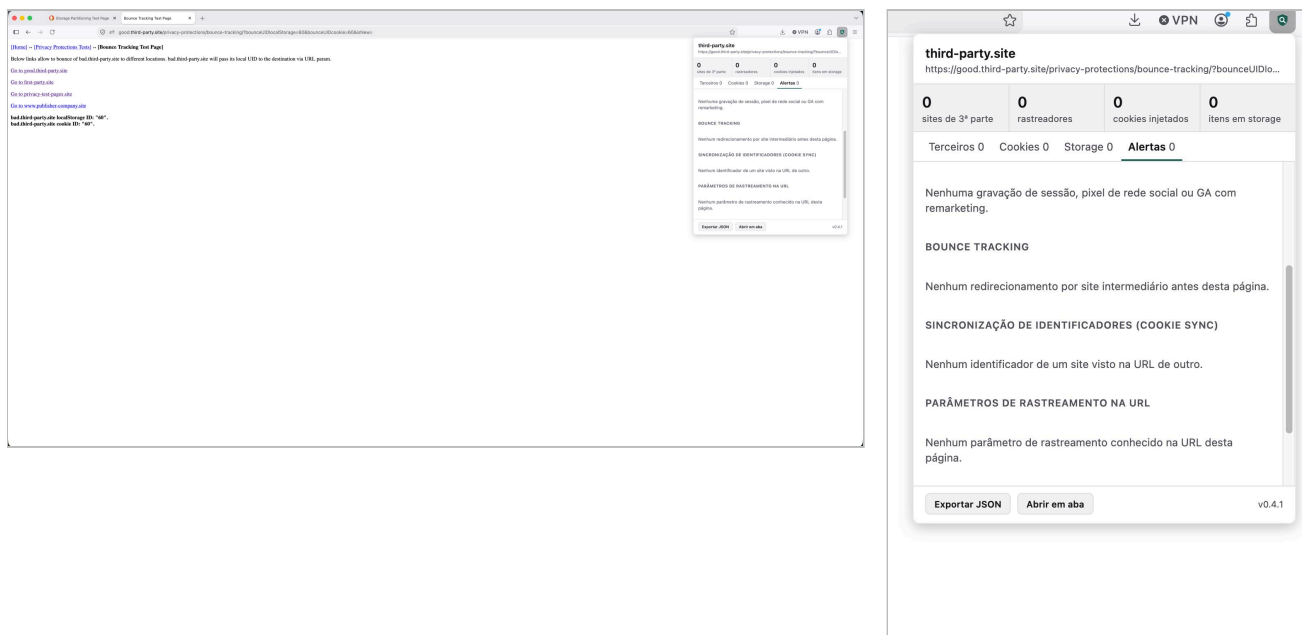


Figura 18. Passagem para `good.third-party.site`: nenhum bounce, pois origem e intermediário são o mesmo site. À direita, detalhe do popup.

3.7 Query parameters

Cada link navega para uma URL com parâmetros de rastreamento. A página espera que eles sejam removidos antes da navegação e mostra o que sobrou.

Link	Esperado (página)	Plugin (v0.4.1)	Divergência e explicação	Print
<code>utm_source=something&q=other</code>	<code>q=other</code>	detecta <code>utm_source</code>	O plugin detecta e mostra o parâmetro, mas não reescreve a URL. O Firefox no modo Padrão também não remove: a remoção de parâmetros dele só atua no modo Rigoroso e para uma lista própria.	Fig. 19
<code>utm_source=something&utm_medium=somethingelse</code>	vazio	detecta <code>utm_source</code> e <code>utm_medium</code>	Mesma explicação.	Fig. 20
<code>fbclid=12345&fb_source=something&u=14</code>	<code>u=14</code>	detecta <code>fbclid</code> e <code>fb_source</code>	Mesma explicação. O parâmetro <code>u</code> não é de rastreamento e não é apontado.	Fig. 21
<code>q=something&id=1234</code>	<code>q=something&id=1234</code>	nenhum parâmetro	Sem divergência: <code>q</code> e <code>id</code> são parâmetros funcionais.	Fig. 22

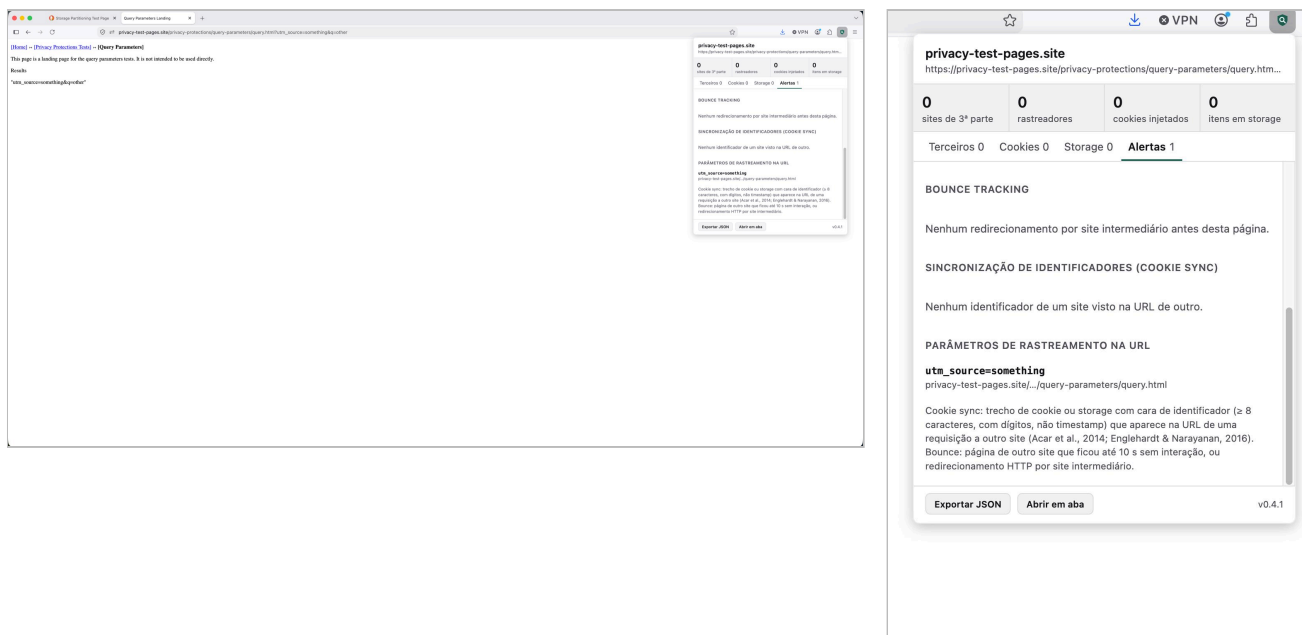


Figura 19. Query parameters, `utm_source` . À direita, detalhe do popup.

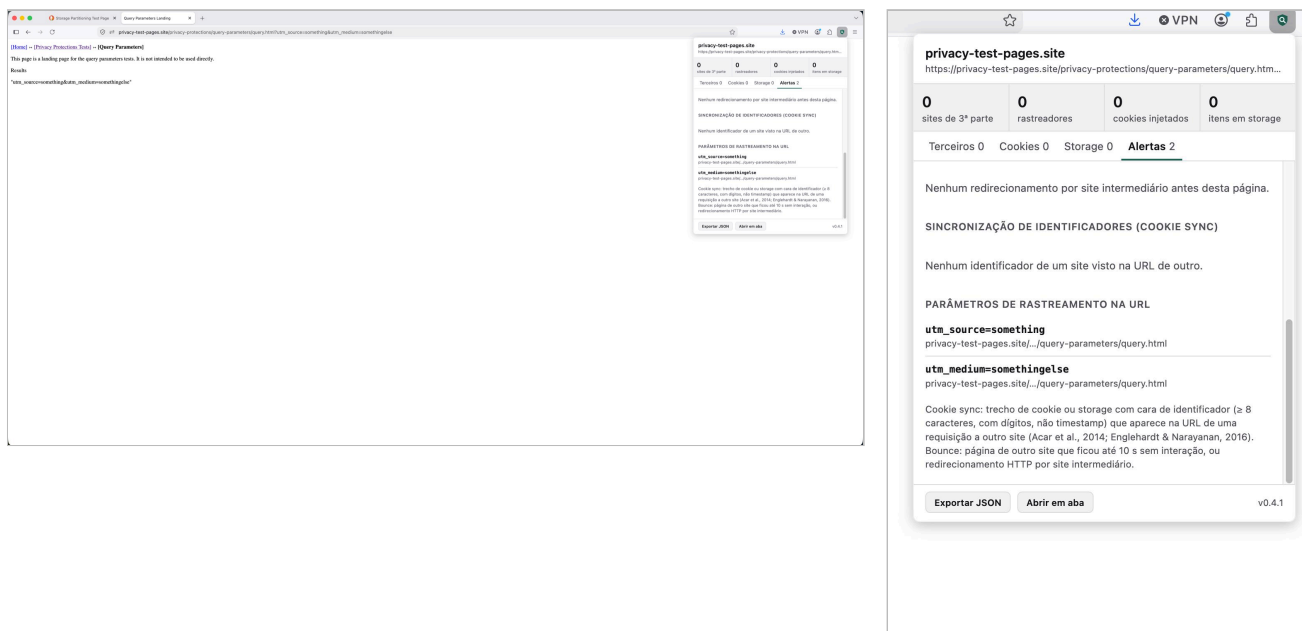


Figura 20. Query parameters, `utm_source` e `utm_medium` . À direita, detalhe do popup.

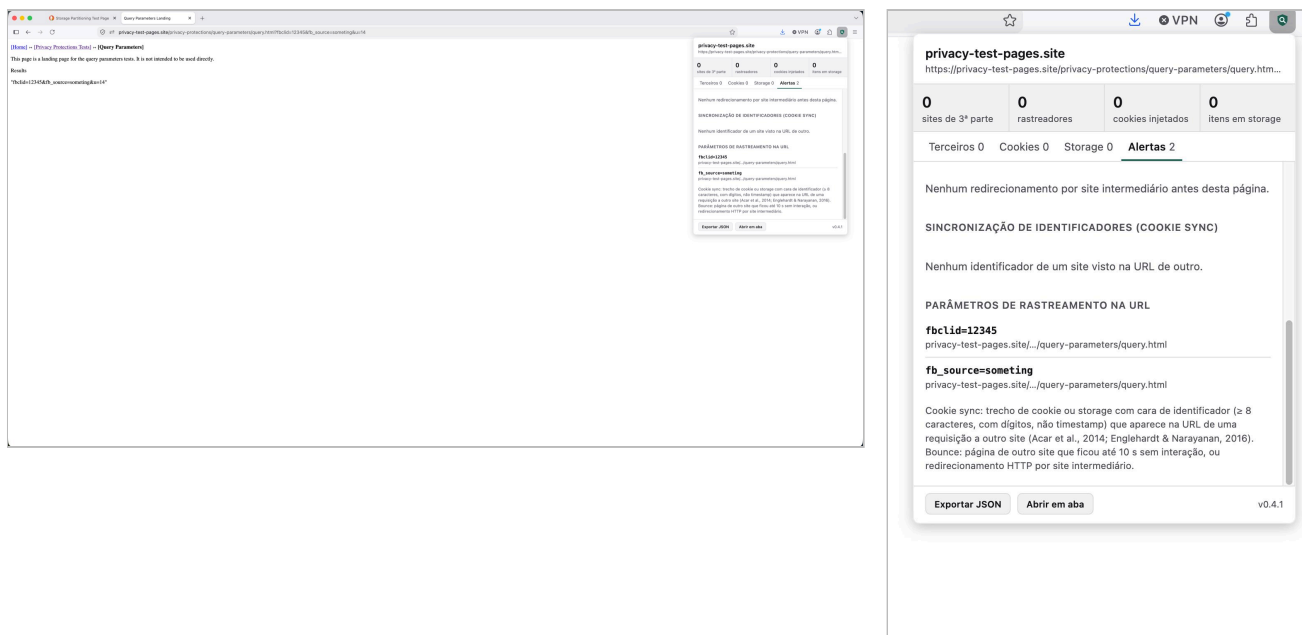


Figura 21. Query parameters, fbclid e fb_source. À direita, detalhe do popup.

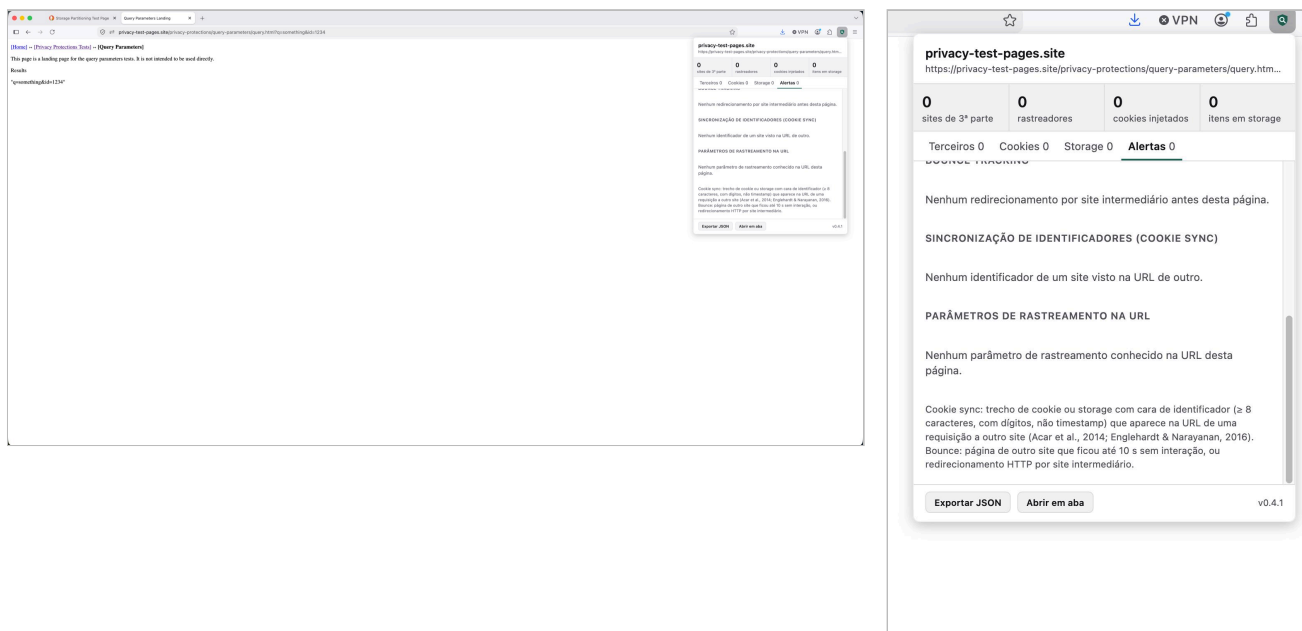


Figura 22. Query parameters sem rastreamento. À direita, detalhe do popup.

3.8 js-leaks

A página percorre as propriedades de `window` e `navigator` e compara com o perfil de um navegador de referência (Firefox 92), listando o que foi adicionado, removido ou alterado. Ela detecta alterações no escopo global, como as feitas por um script de hook, e serve de teste para os indicadores de sequestro do navegador.

Aspecto	Esperado (página)	Plugin (v0.6.0)	Divergência e explicação	Print
Globais criadas pela página	a verificação cria variáveis globais ao rodar	aba Alertas, Sequestro do navegador: 2 globais adicionadas, <code>collectedProps</code> e <code>results</code> ; nenhuma função nativa substituída	Sem divergência. O plugin compara o <code>window</code> com o retrato de <code>document_start</code> e aponta exatamente o que o script da página criou.	Fig. 23

Aspecto	Esperado (página)	Plugin (v0.6.0)	Divergência e explicação	Print
Diferenças em relação ao Firefox 92	889 adicionadas, 17 removidas, 2 alteradas	não reportadas	São diferenças de versão do navegador (APIs novas desde o Firefox 92), não alterações feitas por script. O plugin compara com o próprio navegador, não com uma referência externa.	Fig. 23
Pegada do próprio plugin	a página não deve encontrar a instrumentação	resultado idêntico com e sem o plugin: 889, 17 e 2 nas duas execuções	Os hooks ficam nos protótipos (via <code>exportFunction</code>) e não criam globais. A comparação automática está em <code>evidencias/ddg/js-leaks/automatizado/comparacao.json</code> .	Fig. 23

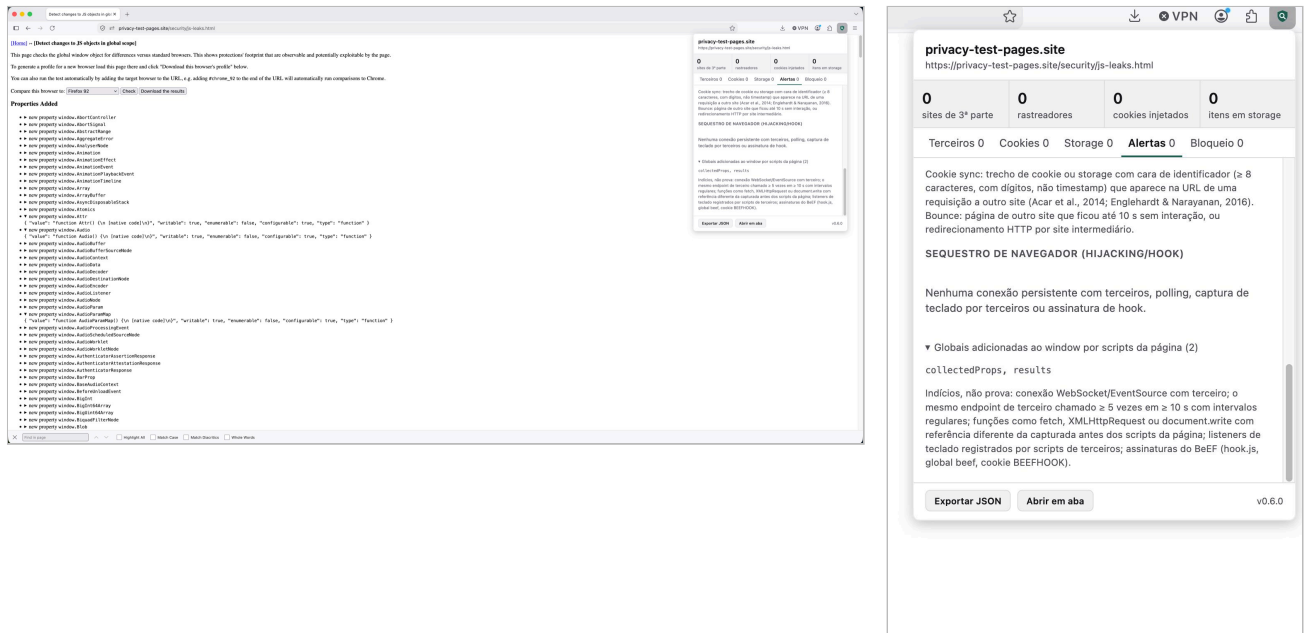


Figura 23. js-leaks: aba Alertas com as globais `collectedProps` e `results` criadas pela página. À direita, detalhe do popup.

4. Entregável 3: análise de três sites reais

4.1 Sites e protocolo de coleta

Site	Perfil esperado	Motivo da escolha
<code>www.sp.gov.br</code>	pouco rastreamento	portal do governo estadual, linha de base
<code>www.quintoandar.com.br</code>	médio	gravação de sessão, analytics de produto, tagueamento no próprio domínio
<code>www.uol.com.br</code>	alto	portal de notícias com publicidade programática

Para cada site foram coletados, no perfil do plugin: dados do site limpos, DevTools aberto antes de digitar a URL, 30 s sem interagir (sem aceitar o banner de cookies, como o Blacklight), HAR exportado, prints do popup e JSON do plugin do mesmo carregamento. Em seguida, no perfil do uBlock Origin, a mesma URL com print do popup e exportação do registro (`ublock.txt`), e a análise do Blacklight com download dos dados brutos.

Houve duas coletas com o plugin. A primeira (v0.3.0, 27/09 entre 19:53 e 21:07) foi feita junto com o uBlock Origin e o Blacklight. A segunda, **coleta final** (v0.7.0, 27/09 às 23:21 e 23:38 e 28/09 às 00:18), usa o plugin completo e é a base desta seção e do score. A primeira requisição dos HARs da 1ª coleta já levava cookies do site, sinal de uma visita anterior sem limpeza de dados: eram visitas de retorno, enquanto o Blacklight sempre faz a primeira visita. Nas coletas finais do `sp.gov.br` e do UOL a primeira requisição sai sem cookies. A do QuintoAndar continuou sendo uma visita de retorno (seção 4.3). Tudo está registrado no `notas.md` de cada site.

A reconciliação foi gerada por `tools/reconcile.js`, que cruza o JSON do plugin, o nosso HAR, o registro do uBlock Origin e os dados brutos do Blacklight. Cada site rastreador visto por alguma das ferramentas tem uma linha com a regra que o classificou, o número de requisições em cada HAR, uma URL de exemplo e a causa da divergência. As tabelas completas estão em `evidencias/sites/<site>/reconciliacao.md`; abaixo, cada divergência aparece com a explicação e a evidência de tráfego.

Crerios de classificação de cada ferramenta: o plugin usa as listas do Firefox (Disconnect, incluindo a categoria de conteúdo da proteção rigorosa); o Blacklight usa EasyList e EasyPrivacy; o uBlock Origin usa as listas padrão dele e mostra o que bloqueou. Quando o uBO bloqueia um script, as requisições que esse script faria não acontecem (“bloqueio em cascata”), e por isso vários rastreadores não aparecem no registro dele.

4.2 sp.gov.br

Coleta final: `final/sp.gov.br.har` com 71 requisições entre 23:21:47 e 23:21:50 (a página para de fazer requisições em 4 s), primeira requisição sem cookies. O endereço digitado, `sp.gov.br`, redireciona para `www.sp.gov.br/sp`. Como `sp.gov.br` é um sufixo público, o site da página é `www.sp.gov.br`.

	Plugin	uBlock Origin	Blacklight
Sites de 3ª parte	6	3	6 (no HAR dele)
Sites rastreadores	4 (listas do Firefox)	1 com bloqueio	2 (EasyList/EasyPrivacy)
Cookies de 3ª parte	0	não informa	2
Canvas fingerprinting	não	não informa	sim
GA com remarketing	sim	não informa	sim

Site	Plugin	uBO	Blacklight	Explicação e evidência
google.com	rastreador (tracking_analytics)	não requisitado	EasyPrivacy	Concordam. analytics.google.com/g/collect?...tid=G-G3W3M6971H, 1 requisição em cada HAR. No perfil do uBO a requisição não existe porque o gtag.js que a faria foi bloqueado.
doubleclick.net	rastreador (tracking_ad)	não requisitado	visto, não classificado	Presente nos dois HARs (stats.g.doubleclick.net/g/collect, hit de remarketing do GA). O Firefox classifica como anúncio; nas listas do Blacklight esse endereço não conta como ad tracker, mas o teste de GA com remarketing dele o identifica.
google.com.br	rastreador (tracking_content)	não requisitado	não visto	www.google.com.br/ads/ga-audiences, só no nosso HAR. Na visita do Blacklight, o hit de remarketing parou em stats.g.doubleclick.net, sem a requisição de audiência.
jsdelivr.net	rastreador (tracking_content)	permitiu 12	visto, não classificado	Nos dois HARs (cdn.jsdelivr.net/gh/spbgovbr-vlibras/..., plugin de acessibilidade VLibras). A lista rigorosa do Firefox marca a CDN como conteúdo de rastreamento; EasyList e EasyPrivacy não.
googletagmanager.com	visto, não classificado	bloqueou 12 de 12	EasyPrivacy	O Firefox não classifica o Tag Manager; EasyPrivacy e uBO sim.

Cookies: o Blacklight conta 2 cookies de terceiros, ambos __cf_bm de hcaptcha.com. Eles vêm do desafio anti-bot, que só aparece para navegador automatizado (item abaixo); o nosso HAR não tem nenhuma requisição a hcaptcha.com. O Imperva ainda tenta gravar 4 cookies com Domain=.sp.gov.br (visid_incap_3308181, nlbi_3308181, incap_ses_987_3308181, nlbi_3308181_2147483392), que nenhum navegador grava por sp.gov.br ser sufixo público (RFC 6265, seção 5.3). A v0.7.0 os contava como cookies de terceiros; a v0.7.1 os descarta (seção 5.4, item 6).

Fingerprinting: o Blacklight detectou canvas por newassets.hcaptcha.com e por scripts do Imperva servidos em www.sp.gov.br com caminhos aleatórios. Na coleta manual o plugin não detectou nada, e o HAR não tem essas requisições. Numa coleta automatizada com o plugin (automatizado/, Firefox controlado por Selenium, com navigator.webdriver = true), o plugin detectou canvas e WebGL por newassets.hcaptcha.com, como o Blacklight. O fingerprinting existe, mas é a proteção anti-bot do Imperva e só atinge navegadores automatizados.

CNAME: o uBO resolve o DNS e mostra cdn.jsdelivr.net apontando para a Cloudflare; não há subdomínio do próprio site disfarçando um terceiro.

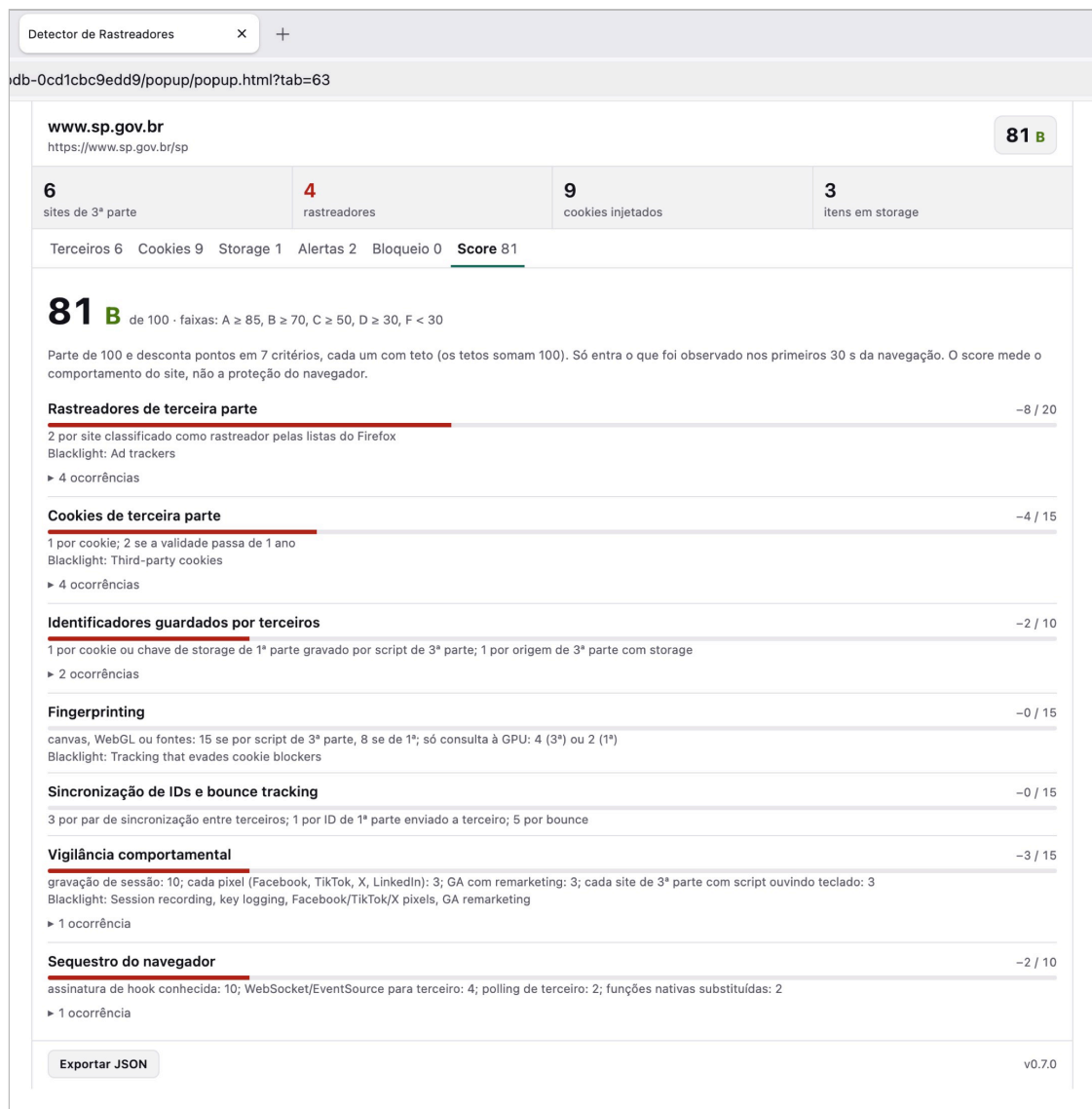


Figura 24. sp.gov.br, coleta final: aba Score (81 na v0.7.0; 85 na v0.7.1, ver seção 5).

Detector de Rastreadores

Detector de Rastreadores

+

db-0cd1cbc9edd9/popup/popup.html?tab=63

www.sp.gov.br

https://www.sp.gov.br/sp

81 B

6

sites de 3ª parte

4

rastreadores

9

cookies injetados

3

itens em storage

Terceiros 6

Cookies 9

Storage 1

Alertas 2

Bloqueio 0

Score 81

FINGERPRINTING

Nenhuma técnica de fingerprinting detectada nesta página.

Canvas: heurística de Englehardt & Narayanan (ACM CCS 2016) — canvas ≥ 16×16, texto com ≥ 10 caracteres ou ≥ 2 cores, sem uso interativo e imagem extraída. WebGL: leitura de canvas WebGL ≥ 16×16. Fontes: ≥ 50 fontes para o mesmo texto.

CATEGORIAS (TESTES DO BLACKLIGHT)

Google Analytics com remarketing

doubleclick.net, google.com.br, stats.g.doubleclick.net/g/collect

2 req.

BOUNCE TRACKING

Nenhum redirecionamento por site intermediário antes desta página.

SINCRONIZAÇÃO DE IDENTIFICADORES (COOKIE SYNC)

Nenhum identificador de um site visto na URL de outro.

PARÂMETROS DE RASTREAMENTO NA URL

Nenhum parâmetro de rastreamento conhecido na URL desta página.

Cookie sync: trecho de cookie ou storage com cara de identificador (≥ 8 caracteres, com dígitos, não timestamp) que aparece na URL de uma requisição a outro site (Acar et al., 2014; Englehardt & Narayanan, 2016). Bounce: página de outro site que ficou até 10 s sem interação, ou redirecionamento HTTP por site intermediário.

SEQUESTRO DE NAVEGADOR (HIJACKING/HOOK)

Nenhuma conexão persistente com terceiros, polling, captura de teclado por terceiros ou assinatura de hook.

► Funções nativas substituídas por scripts da página (2)

► Globais adicionadas ao window por scripts da página (86)

► Listeners de teclado de scripts de 1ª parte (1)

Indícios, não prova: conexão WebSocket/EventSource com terceiro; o mesmo endpoint de terceiro chamado ≥ 5 vezes em ≥ 10 s com intervalos regulares; funções como fetch, XMLHttpRequest ou document.write com referência diferente da capturada antes dos scripts da página; listeners de teclado registrados por scripts de terceiros; assinaturas do BeEF (hook.js, global beef, cookie BEEFHOOK).

Exportar JSON

v0.7.0

Figura 25. sp.gov.br, coleta final: aba Alertas com GA com remarketing e funções nativas substituídas.

Menu

The Markup

About Us

Donate

Blacklight

A Real-Time Website Privacy Inspector

Who is peeking over your shoulder while you work, watch videos, learn, explore, and shop on the internet? Enter the address of any website, and Blacklight will scan it and reveal the specific user-tracking technologies on the site—and who's getting your data. You may be surprised at what you learn.

www.sp.gov.br/sp

Options

Scan Site

Visited www.sp.gov.br/sp on Sep. 27, 2026, 19:36 ET

Learn more

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

2

Ad trackers found on this site.
This is **less than half** the average of **seven** that we found on popular sites

2

Third-party cookies found.
This is **less than** the average of **three** that we found on popular sites

This website loads trackers on your computer that are designed to evade third-party cookie blockers.

Session recording services not found on this website.

We did not find this website capturing keystrokes.

Facebook Pixel not found on this website.

TikTok Pixel not found on this website.

X Pixel not found on this website.

This site allows Google Analytics to follow you across the internet.

Some of the ad-tech companies this website interacted with:

The inspected website contacted some well known actors in the ad-tech industry. Not all of these loaded trackers, so they may be different from those listed in the tests section above. For more information on each company, what it does, and which of its domains Blacklight found during the inspection, click the arrow. Reading this can give you a better idea of how the ad-tech industry works.

Alphabet

Figura 26. sp.gov.br no Blacklight.

23

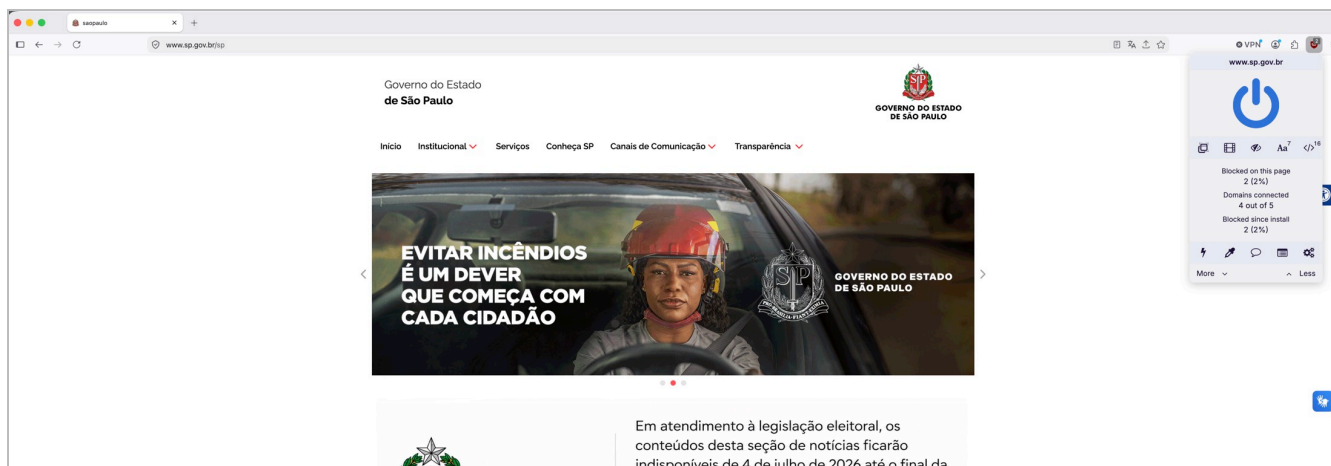


Figura 27. sp.gov.br no uBlock Origin.

4.3 quintoandar.com.br

Coleta final: final/quintoandar.com.br.har com 157 requisições entre 00:18:26 e 00:18:39. Esta coleta foi uma recarga de uma página já aberta, e a primeira requisição levava cookies de visitas anteriores (FPAU, amplitude_id_... e FPGCLAW, este com um gclid de clique em anúncio do Google). É uma visita de retorno, e os repasses do 5A_gclid a terceiros são artefato da coleta (seção 5.4, item 4).

	Plugin	uBlock Origin	Blacklight
Sites de 3ª parte	9	7	10 (no HAR dele)
Sites rastreadores	8 (listas do Firefox)	5 com bloqueio	9 no inspection.json (5 no relatório)
Cookies de 3ª parte	0	não informa	0
Gravação de sessão	sim (Hotjar)	não informa	sim (Hotjar)

Site	Plugin	uBO	Blacklight	Explicação e evidência
amplitude.com, google-analytics.com, hotjar.com, sentry.io	rastreadores (tracking_analytics)	bloqueou todos	EasyPrivacy	Concordam as três ferramentas. Ex.: api.amplitude.com, static.hotjar.com/c/hotjar-1203740.js.
doubleclick.net, google.com	rastreadores (tracking_ad, tracking_content)	não requisitados	EasyList, EasyPrivacy	Concordam plugin e Blacklight (googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/928881125/, www.google.com/rmkt/collect/928881125/). No perfil do uBO, bloqueio em cascata.
braze.com	rastreador (tracking_ad)	permitiu 16	visto, não classificado	Nos dois HARs (customer.iad-03.braze.com/api/v3/data/). O Firefox classifica a Braze (automação de marketing) como anúncio; EasyList e EasyPrivacy não.
google.com.br	rastreador (tracking_content)	não requisitado	não visto	www.google.com.br/pagead/1p-user-list/928881125/, lista de remarketing. Na visita do Blacklight, a partir dos EUA, a mesma requisição foi para www.google.com/pagead/1p-user-list/928881125/: o Google usa o domínio do país do visitante.
googletagmanager.com	visto, não classificado	bloqueou 6 de 6	EasyPrivacy	O Firefox não classifica o Tag Manager (gtm.js?id=GTM-M6VG8FQ).

Site	Plugin	uBO	Blacklight	Explicação e evidência
criteo.com	não visto	não requisitado	EasyPrivacy	gum.criteo.com/sync?c=803: no HAR do Blacklight, disparado pelo googletagmanager.com; ausente do nosso HAR. Sincronização que não ocorreu na nossa visita.
googleadservice s.com	não visto	não requisitado	EasyPrivacy	www.googleadservices.com/pagead/conversion/928881125/, ausente do nosso HAR: tag de conversão não disparada na visita a partir do Brasil.

Rastreamento pelo próprio domínio: o cookie FPAU (identificador de publicidade do Google em cookie de 1ª parte) é gravado por `tracking.quintoandar.com.br/g/collect`, um servidor de tagueamento do Google hospedado no domínio do site. O plugin o trata como 1ª parte pela URL, mas a sincronização o revela: o valor do FPAU vai na URL de requisições a `doubleclick.net`, `google.com` e `google.com.br`. O uBO, que resolve DNS, mostra também `id.quintoandar.com.br` apontando para a CloudFront.

Gravação de sessão e teclado: as duas ferramentas detectam o Hotjar. O Blacklight atribui ao Hotjar um listener de `keypress`; o plugin atribui todos os listeners de teclado a scripts do próprio site. A causa é o Sentry, empacotado no JavaScript do site, que substitui `EventTarget.prototype.addEventListener` (o plugin aponta essa substituição). Depois disso, o chamador imediato de todo `addEventListener` é o wrapper do Sentry. É uma limitação da atribuição pela pilha, discutida na seção 5.4.

quintoandar.com.br
https://www.quintoandar.com.br/

63 c

9 sites de 3ª parte
8 rastreadores
16 cookies injetados
21 itens em storage

Terceiros 9 Cookies 16 Storage 1 Alertas 8 Bloqueio 0 Score 63

63 c de 100 - faixas: A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 50, D ≥ 30, F < 30

Parte de 100 e desconta pontos em 7 critérios, cada um com teto (os tetos somam 100). Só entra o que foi observado nos primeiros 30 s da navegação. O score mede o comportamento do site, não a proteção do navegador.

Rastreadores de terceira parte -16 / 20

2 por site classificado como rastreador pelas listas do Firefox
Blacklight: Ad trackers

► 8 ocorrências

Cookies de terceira parte -0 / 15

1 por cookie; 2 se a validade passa de 1 ano
Blacklight: Third-party cookies

Identificadores guardados por terceiros -3 / 10

1 por cookie ou chave de storage de 1ª parte gravado por script de 3ª parte; 1 por origem de 3ª parte com storage

► 3 ocorrências

Fingerprinting -0 / 15

canvas, WebGL ou fontes: 15 se por script de 3ª parte, 8 se de 1ª; só consulta à GPU: 4 (3ª) ou 2 (1ª)
Blacklight: Tracking that evades cookie blockers

Sincronização de IDs e bounce tracking -6 / 15

3 por par de sincronização entre terceiros; 1 por ID de 1ª parte enviado a terceiro; 5 por bounce

► 6 ocorrências

Vigilância comportamental -10 / 15

gravação de sessão: 10; cada pixel (Facebook, TikTok, X, LinkedIn): 3; GA com remarketing: 3; cada site de 3ª parte com script ouvindo teclado: 3
Blacklight: Session recording, key logging, Facebook/TikTok/X pixels, GA remarketing

► 1 ocorrência

Sequestro do navegador -2 / 10

assinatura de hook conhecida: 10; WebSocket/EventSource para terceiro: 4; polling de terceiro: 2; funções nativas substituídas: 2

► 1 ocorrência

Exportar JSON v0.7.0

Figura 28. QuintoAndar, coleta final: aba Score.

quintoandar.com.br https://www.quintoandar.com.br/				63 c
9 sites de 3ª parte	8 rastreadores	16 cookies injetados	21 itens em storage	
Terceiros 9 Cookies 16 Storage 1 Alertas 8 Bloqueio 0 Score 63				
FINGERPRINTING				
Nenhuma técnica de fingerprinting detectada nesta página.				
Canvas: heurística de Englehardt & Narayanan (ACM CCS 2016) — canvas ≥ 16x16, texto com ≥ 10 caracteres ou ≥ 2 cores, sem uso interativo e imagem extraída. WebGL: leitura de canvas WebGL ≥ 16x16. Fontes: ≥ 50 fontes para o mesmo texto.				
CATEGORIAS (TESTES DO BLACKLIGHT)				
gravação de sessão hotjar.com static.hotjar.com/c/hotjar-1203740.js				2 req.
BOUNCE TRACKING				
Nenhum redirecionamento por site intermediário antes desta página.				
SINCRONIZAÇÃO DE IDENTIFICADORES (COOKIE SYNC)				
0 pares entre terceiros 6 IDs de 1ª parte enviados a terceiros 3 receptores				
quintoandar.com.br → doubleclick.net FPAU (cabeçalho Cookie) = 1075676241 em googleads.g.doubleclick.net/.../viewthroughconversion/928881125/				ID de 1ª parte 4 req.
quintoandar.com.br → doubleclick.net 5A_gclid (cabeçalho Cookie) = EAlaIQobChMI... em ad.doubleclick.net/.../activity;src=10844465;type=invmedia;cat=				ID de 1ª parte 2 req.
quintoandar.com.br → google.com FPAU (cabeçalho Cookie) = 1075676241 em www.google.com/rmkt/collect/928881125/				ID de 1ª parte 6 req.
quintoandar.com.br → google.com 5A_gclid (cabeçalho Cookie) = EAlaIQobChMI... em www.google.com/rmkt/collect/928881125/				ID de 1ª parte 4 req.
quintoandar.com.br → google.com.br FPAU (cabeçalho Cookie) = 1075676241 em www.google.com.br/pagead/1p-user-list/928881125/				ID de 1ª parte 3 req.
quintoandar.com.br → google.com.br 5A_gclid (cabeçalho Cookie) = EAlaIQobChMI... em www.google.com.br/pagead/1p-conversion/928881125/				ID de 1ª parte 1 req.
PARÂMETROS DE RASTREAMENTO NA URL				
Nenhum parâmetro de rastreamento conhecido na URL desta página.				
Cookie sync: trecho de cookie ou storage com cara de identificador (≥ 8 caracteres, com dígitos, não timestamp) que aparece na URL de uma requisição a outro site (Acar et al., 2014; Englehardt & Narayanan, 2016). Bounce: página de outro site que ficou até 10 s sem interação, ou redirecionamento HTTP por site intermediário.				
SEQUESTRO DE NAVEGADOR (HIJACKING/HOOK)				
Nenhuma conexão persistente com terceiros, polling, captura de teclado por terceiros ou assinatura de hook.				
► Funções nativas substituídas por scripts da página (7) ► Globais adicionadas ao window por scripts da página (40) ► Listeners de teclado de scripts de 1ª parte (2)				
Indícios, não prova: conexão WebSocket/EventSource com terceiro; o mesmo endpoint de terceiro chamado ≥ 5 vezes em ≥ 10 s com intervalos regulares; funções como fetch, XMLHttpRequest.write com referência diferente da capturada antes dos scripts da página; listeners de teclado registrados por scripts de terceiros; assinaturas do BeEF (hook.js, global beef, cookie BEEFHOOK).				
Exportar JSON				v0.7.0

Figura 29. QuintoAndar, coleta final: aba Alertas com gravação de sessão, sincronização de IDs e funções nativas substituídas.

Menu

The Markup

About Us

Donate

Blacklight

A Real-Time Website Privacy Inspector

Who is peeking over your shoulder while you work, watch videos, learn, explore, and shop on the internet? Enter the address of any website, and Blacklight will scan it and reveal the specific user-tracking technologies on the site—and who's getting your data. You may be surprised at what you learn.

www.quintoandar.com.br

Options

Scan Site

Visited www.quintoandar.com.br on Sep. 27, 2026, 19:39 ET

Learn more

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

5

Ad trackers found on this site.

This is **less than** the average of **seven** that we found on popular sites

0

No third-party cookies found.

We found an average of **three** on popular sites.

Tracking that evades cookie blockers wasn't found.

This website could be monitoring your keystrokes and mouse clicks.

We did not find this website capturing keystrokes.

Facebook Pixel not found on this website.

TikTok Pixel not found on this website.

X Pixel not found on this website.

Google Analytics' "remarketing audiences" feature not found.

Some of the ad-tech companies this website interacted with:

The inspected website contacted some well known actors in the ad-tech industry. Not all of these loaded trackers, so they may be different from those listed in the tests section above. For more information on each company, what it does, and which of its domains Blacklight found during the inspection, click the arrow. Reading this can give you a better idea of how the ad-tech industry works.

Alphabet

Criteo

HotJar

Figura 30. QuintoAndar no Blacklight.

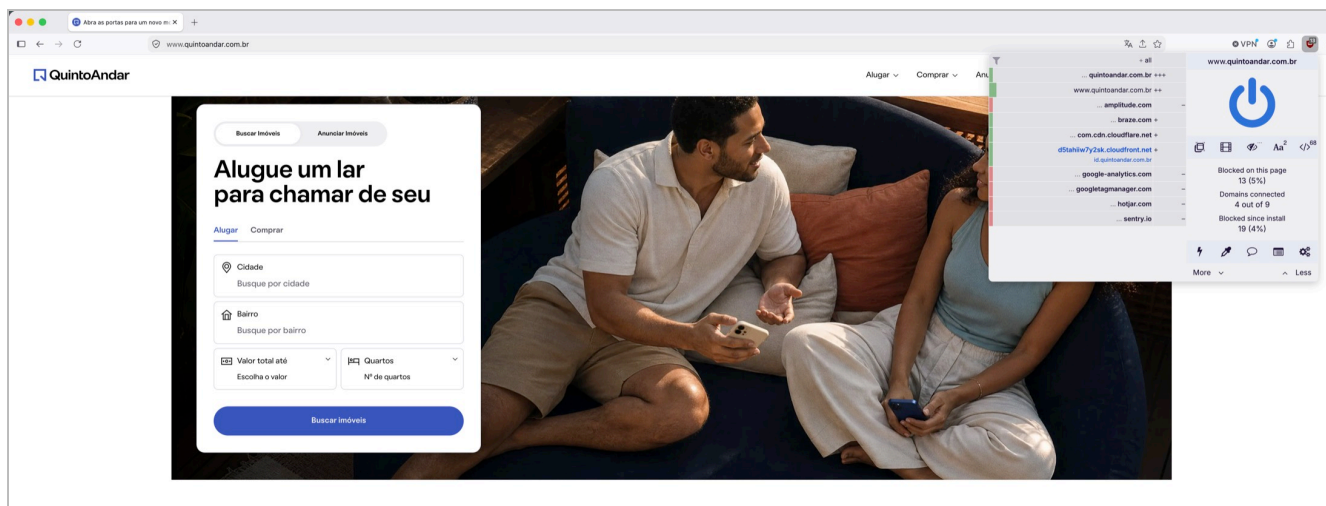


Figura 31. QuintoAndar no uBlock Origin.

4.4 uol.com.br

Coleta final: final/uol.com.br.har com 372 requisições entre 23:38:53 e 23:40:08 (a gravação foi pausada aos 75 s; o plugin considera os primeiros 30 s), primeira requisição sem cookies.

	Plugin	uBlock Origin	Blacklight
Sites de 3ª parte	51	23	127 (no HAR dele)
Sites rastreadores	43 (listas do Firefox)	15 com bloqueio	114 no inspection.json (82 no relatório)
Cookies de 3ª parte	33 (32 particionados)	não informa	206
Pixel do X, gravação de sessão	não	não informa	pixel do X sim; Clarity só no dado bruto

A diferença de escala tem três causas verificáveis no tráfego. O Blacklight visitou duas páginas (/ e /nossa/viagem/fora-da-rota/) em 67 s, a partir dos EUA, num Chrome sem particionamento de cookies; o plugin considera 30 s da página inicial, a partir do Brasil. O leilão de anúncios dispara cadeias de sincronização que variam a cada visita. Com a aba aberta por mais tempo, o plugin chegou a 82 sites rastreadores (totals.trackerSites no JSON). A tabela agrupa os 125 sites rastreadores pela causa; a linha de cada site, com URL de exemplo, está em evidencias/sites/uol.com.br/reconciliacao.md.

Grupo	Sites	Explicação e evidência
Concordam plugin, Blacklight e uBO (8)	adtrafficquality.google, chartbeat.com, cxense.com, doubleclick.net, google-analytics.com, google.com, permutive.app, scorecardresearch.com	Presentes nos dois HARs e classificados pelas três ferramentas.
Concordam plugin e Blacklight (27)	2mdn.net, 3lift.com, adnxs.com, amazon-adsystem.com, chartbeat.net, creativecdn.com, critico.com, crwdcntrl.net, googlesyndication.com, gstatic.com, id5-sync.com, im-apps.net, imasdk.googleapis.com, linkedin.com, loopme.me, newsroom.bi, openxcdn.net, permutive.com, pubmatic.com, rfihub.com, rubiconproject.com, seedtag.com, smartadserver.com, turner.com, yahoo.com, yieldmo.com	No perfil do uBO não foram requisitados: o uBO troca o gpt.js do Google Ad Manager (securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js) por um substituto inerte (googletagservices.gpt.js), e o leilão que carregaria esses participantes não acontece.

Grupo	Sites	Explicação e evidência
Só no Blacklight, disparados por leilão e sincronização (57)	1rx.io, 33across.com, adform.net, adsrvr.org, bidswitch.net, demdex.net, doubleverify.com, gumgum.com, lijit.com, openx.net, outbrain.com, rldn.com, tapad.com e outros 44	Ausentes do nosso HAR. No HAR do Blacklight, o iniciador de cada um é outro terceiro: amazon-adsystem.com em 31, cadent.com em 20, gumgum.com em 14. São cadeias do leilão e da sincronização da visita a partir dos EUA, que não se repetiram na nossa.
Só no Blacklight, 2ª página (7)	ads-twitter.com, t.co, twitter.com, facebook.com, facebook.net, clarity.ms, dv.tech	Requisições cujo Referer no HAR do Blacklight é https://www.uol.com.br/nossa/viagem/fora-da-rotas/, a segunda página que ele visitou (ex.: static.ads-twitter.com/uwt.js, analytics.twitter.com/1/i/adsct, www.clarity.ms/tag/k0plivolq3).
Só no Blacklight, sincronização fora do HAR dele (9)	adkernel.com, agkn.com, blismedia.com, cognitivlabs.com, mathtag.com, mxptint.net, onaudience.com, semasio.net, tribalfusion.com	Não estão em nenhum dos dois HARs. O Blacklight os registrou no inspection.json a partir de iframes e redirecionamentos de sincronização (ex.: ads.pubmatic.com/AdServer/js/user_sync.html; sync.mathtag.com/sync/img?...&redir=). Não ocorreram na nossa visita.
Só no Blacklight, não carregados do Brasil (3)	a-mo.net, gvt1.com, nrich.ai	Ausentes do nosso HAR e sem iniciador de terceiro no HAR do Blacklight: anúncio ou segmentação por região.
Blacklight e uBO, não classificados pelo Firefox (3)	googletagmanager.com, jsuol.com.br, imguol.com.br	Nos dois HARs. O Firefox não classifica esses domínios; EasyList e EasyPrivacy sim (ex.: regra de EasyList para /publicidade/ em imguol.com.br). São CDNs do próprio UOL em outro eTLD+1.
Só no plugin, classificados só pelo Firefox (6)	mrf.io, youtube.com, piano.io, privacymanager.io, prmutv.co, tinypass.com	Nos dois HARs. O Firefox os classifica como anúncio ou conteúdo (Marfeel, Piano/Tinypass, Permutive); EasyList e EasyPrivacy não.
Só no plugin, ausentes do HAR do Blacklight (2)	admaster.cc, google.com.br	Carregados só na nossa visita (ex.: www.google.com.br/ads/ga-audiences); o HAR do Blacklight não tem requisição de audiência do GA.
Só no uBO (3)	googleadservices.com, csp.withgoogle.com, logger.uol.com.br	O uBO bloqueia por regras próprias (googleadservices.com^, no-csp-reports, logger.uol.com.br^) domínios que o Firefox não classifica.

Cookies: o plugin conta 33 cookies de terceiros nos primeiros 30 s, 32 deles particionados pela Total Cookie Protection. O Blacklight conta 206 em 67 s e duas páginas, num Chrome sem particionamento, em que cada participante do leilão grava e lê o próprio cookie entre sites.

Sincronização: só o plugin mede. Nos primeiros 30 s, 13 identificadores de 1ª parte foram enviados a terceiros, por exemplo o UOLID na URL de securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads, analytics.google.com/g/collect e comcluster.cxense.com/Repo/rep.gif, e o permutive-id em cm.g.doubleclick.net/pixel e googlesync.permutive.com/v2.0/px/sync. Houve também 3 pares de sincronização entre terceiros: st_uid do seedtag.com e viewer_token do loopme.me enviados a cm.g.doubleclick.net/pixel (cookie matching do Google) e browser_data do dnacdn.net enviado a gum.criteo.com/sid/json.

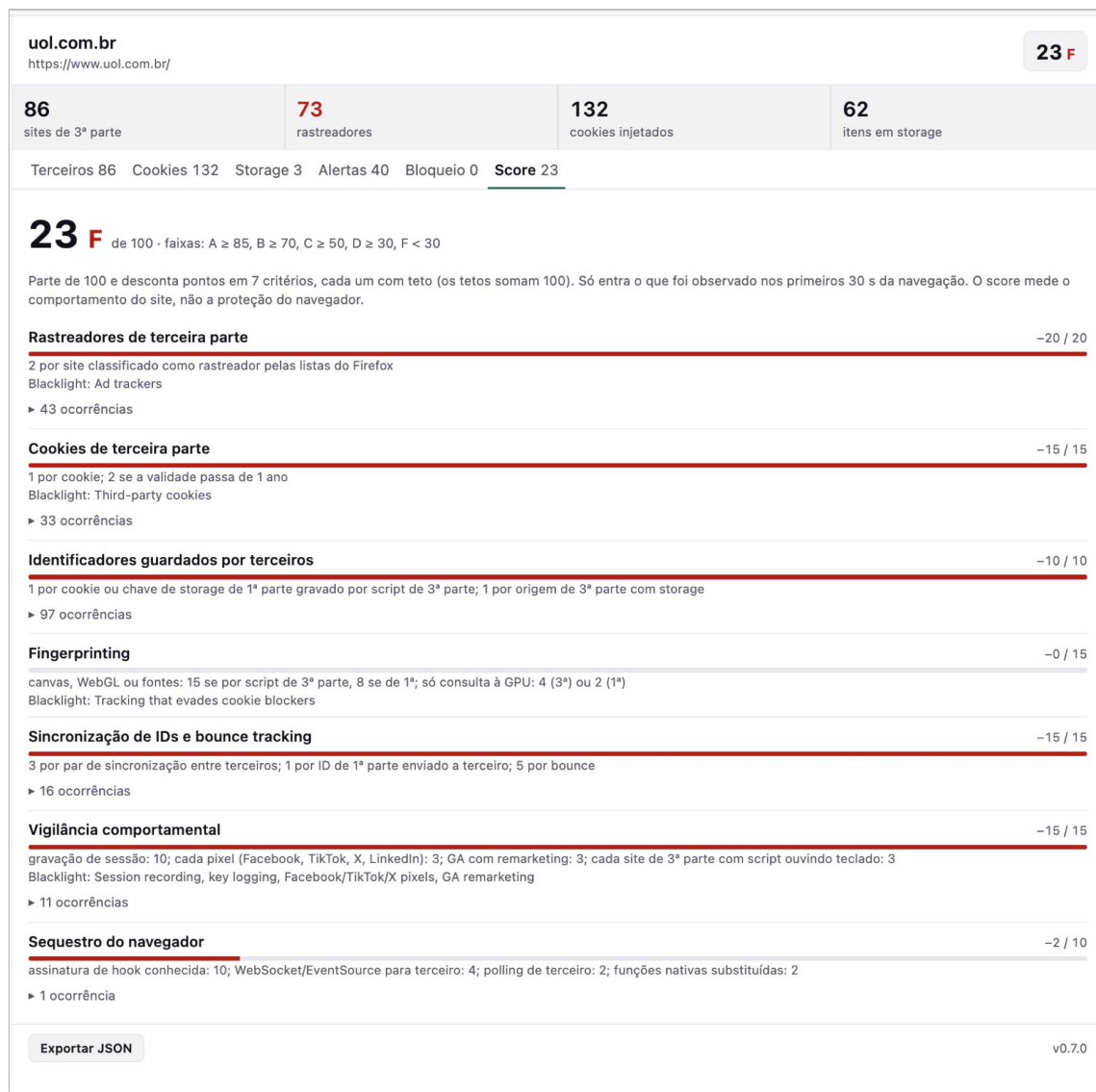


Figura 32. UOL, coleta final: aba Score (23, F).

uol.com.br https://www.uol.com.br/				23 F
93 sites de 3ª parte	80 rastreadores	141 cookies injetados	62 itens em storage	
Terceiros 93 Cookies 141 Storage 3 Alertas 41 Bloqueio 0 Score 23				
FINGERPRINTING				
Nenhuma técnica de fingerprinting detectada nesta página.				
Canvas: heurística de Englehardt & Narayanan (ACM CCS 2016) — canvas ≥ 16×16, texto com ≥ 10 caracteres ou ≥ 2 cores, sem uso interativo e imagem extraída. WebGL: leitura de canvas WebGL ≥ 16×16. Fontes: ≥ 50 fontes para o mesmo texto.				
CATEGORIAS (TESTES DO BLACKLIGHT)				
Google Analytics com remarketing				3 req.
doubleclick.net, google.com.br stats.g.doubleclick.net/g/collect				
LinkedIn Insight				1 req.
linkedin.com px.ads.linkedin.com/setuid				
BOUNCE TRACKING				
Nenhum redirecionamento por site intermediário antes desta página.				
SINCRONIZAÇÃO DE IDENTIFICADORES (COOKIE SYNC)				
11 pares entre terceiros 15 IDs de 1ª parte enviados a terceiros 8 receptores				
uol.com.br → chartbeat.net				ID de 1ª parte 29 req.
_cb (cookie) = Bzo03R79suF0... em ping.chartbeat.net/ping				
uol.com.br → chartbeat.net				ID de 1ª parte 29 req.
_chartbeat2 (cookie) = B_SbqG2h5jZa... em ping.chartbeat.net/ping				
uol.com.br → cxense.com				ID de 1ª parte 3 req.
_pcid (cookie) = mukn2761b5u6... em id.cxense.com/public/user/id				
uol.com.br → cxense.com				ID de 1ª parte 1 req.
UOLID (cookie) = 979d528d-c8a... em comcluster.cxense.com/Repo/rep.gif				
uol.com.br → cxense.com				ID de 1ª parte 2 req.
_cX_atfr (localStorage) = mukn276136nc... em comcluster.cxense.com/activity/push				
uol.com.br → doubleclick.net				ID de 1ª parte 2 req.
permutive-id (cookie) = 58c21b62-000... em cm.g.doubleclick.net/pixel				
uol.com.br → doubleclick.net				ID de 1ª parte 22 req.
UOLID (cookie) = 979d528d-c8a... em securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads				
uol.com.br → doubleclick.net				ID de 1ª parte 46 req.
__gads (cookie) = 14a94e449691... em securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads				
uol.com.br → doubleclick.net				ID de 1ª parte 46 req.
__gpi (cookie) = 0000166054ca... em securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads				
uol.com.br → doubleclick.net				ID de 1ª parte 46 req.
__eoi (cookie) = 0fb2310721f3... em securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads				
uol.com.br → google.com				ID de 1ª parte 1 req.
_gcl_au (cookie) = 1220005753 em www.google.com/measurement/conversion				
uol.com.br → google.com				ID de 1ª parte 1 req.
UOLID (cookie) = 979d528d-c8a... em analytics.google.com/g/collect				
uol.com.br → permutive.com				ID de 1ª parte 1 req.
permutive-id (cookie) = 58c21b62-000... em googlesync.permutive.com/v2.0/px/sync				

Figura 33. UOL, coleta final: aba Alertas, parte 1.

uol.com.br → permutive.com permutive-id (cookie) = 58c21b62-000... em googlesync.permutive.com/v2.0/px/sync	ID de 1ª parte	1 req.
uol.com.br → scorecardresearch.com _scor_uid (cookie) = 943a2f4f2b81... em sb.scorecardresearch.com/b	ID de 1ª parte	1 req.
uol.com.br → scorecardresearch.com UOLID (cookie) = 979d528d-c8a... em sb.scorecardresearch.com/p	ID de 1ª parte	22 req.
1rx.io → doubleclick.net _rxuuid (cookie) = AbeoXYx3vkQ4... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
1rx.io → unrulymedia.com _rxuuid (cookie) = RX-a1454cc3-... em sync.targeting.unrulymedia.com/.../RX-a1454cc3-a4f4-4cee-99ec-26a10bc2e1db-	entre terceiros	2 req.
advolve.io → doubleclick.net x (cookie) = 6ab9d5253b0c... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
bidswitch.net → doubleclick.net google_push (cookie) = AbeoXYyviZlh... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	2 req.
dnacdn.net → critico.com browser_data (cookie) = fyCrIF9pcjAl... em gum.criteo.com/sid/json	entre terceiros	1 req.
lijit.com → doubleclick.net lijt_reader (cookie) = NajsOGZHAaDI... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
loopme.me → doubleclick.net viewer_token (cookie) = 051f5438-454... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
qvdt3feo.com → doubleclick.net sa-user-id-v2 (cookie) = 5uBfh3NjSdtT... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
seedtag.com → doubleclick.net st_uid (cookie) = 01a0e5e1-2f9... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
simpli.fi → doubleclick.net suid (cookie) = 9D4BF8D37E1F... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
tremorhub.com → doubleclick.net tv_UIDF (cookie) = CAESEK553L6B... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros	1 req.
► Endpoints típicos de sincronização (31 sites)		
PARÂMETROS DE RASTREAMENTO NA URL		
Nenhum parâmetro de rastreamento conhecido na URL desta página.		
Cookie sync: trecho de cookie ou storage com cara de identificador (≥ 8 caracteres, com dígitos, não timestamp) que aparece na URL de uma requisição a outro site (Acar et al., 2014; Englehardt & Narayanan, 2016). Bounce: página de outro site que ficou até 10 s sem interação, ou redirecionamento HTTP por site intermediário.		
SEQUESTRO DE NAVEGADOR (HIJACKING/HOOK)		
Captura de teclado por script de 3ª parte 5730f35c5f84a624498a317bcf3ef571.safeiframe.googlesyndication.com/.../html/container.html em: document	keydown	
Captura de teclado por script de 3ª parte cdn.cxense.com/cx.js em: document	keydown, keypress, keyup	
Captura de teclado por script de 3ª parte cdn.doubleverify.com/dv-measurements10657.js em: outro, window	change, keypress	
Captura de teclado por script de 3ª parte cdn.tinypass.com/api/tinypass.min.js em: document	keypress, keyup	
Captura de teclado por script de 3ª parte conteudo.jsuol.com.br/p/perfil/js/widgetNotify.v3.js em: input	change, keyup	

Figura 34. UOL, coleta final: aba Alertas, parte 2 (sincronização de IDs).

qvdt3feo.com → doubleclick.net sa-user-id-v2 (cookie) = 5uBfh3NjSdtT... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros 1 req.
seedtag.com → doubleclick.net st_uid (cookie) = 01a0e5e1-2f9... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros 1 req.
simpli.fi → doubleclick.net sulid (cookie) = 9D4BF8D37E1F... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros 1 req.
tremorhub.com → doubleclick.net tv_UIDF (cookie) = CAESEK553L6B... em cm.g.doubleclick.net/pixel	entre terceiros 1 req.
► Endpoints típicos de sincronização (31 sites)	
PARÂMETROS DE RASTREAMENTO NA URL	
Nenhum parâmetro de rastreamento conhecido na URL desta página.	
Cookie sync: trecho de cookie ou storage com cara de identificador (≥ 8 caracteres, com dígitos, não timestamp) que aparece na URL de uma requisição a outro site (Acar et al., 2014; Englehardt & Narayanan, 2016). Bounce: página de outro site que ficou até 10 s sem interação, ou redirecionamento HTTP por site intermediário.	
SEQUESTRO DE NAVEGADOR (HIJACKING/HOOK)	
Captura de teclado por script de 3ª parte 5730f35c5f84a624498a317bcf3ef571.safeiframe.googleadsyndication.com/.../html/container.html em: document	keydown
Captura de teclado por script de 3ª parte cdn.cxense.com/cx.js em: document	keydown, keypress, keyup
Captura de teclado por script de 3ª parte cdn.doubleverify.com/dv-measurements10657.js em: outro, window	change, keypress
Captura de teclado por script de 3ª parte cdn.tinypass.com/api/tinypass.min.js em: document	keypress, keyup
Captura de teclado por script de 3ª parte conteudo.jsuol.com.br/p/perfil/js/widgetNotify.v3.js em: input	change, keyup
Captura de teclado por script de 3ª parte h.jsuol.com.br/assets/ em: div, input, li	change, input, keydown, keypress, keyup
Captura de teclado por script de 3ª parte imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js em: document	keydown
Captura de teclado por script de 3ª parte pagead2.googleadsyndication.com/.../gB2lm7ywZGaT6V0iKhMAgnnbTRH0TG-zboKpZQ5m em: document	change, input, keydown, keypress, keyup
Captura de teclado por script de 3ª parte sdk.mrf.io/statics/marfeel-sdk.js em: document	keydown, keyup
Captura de teclado por script de 3ª parte securepubads.g.doubleclick.net/.../m202609210101/pubads_impl.js em: outro	change
Captura de teclado por script de 3ª parte static.chartbeat.com/js/chartbeat_video.js em: body	keydown
Captura de teclado por script de 3ª parte tpc.googleadsyndication.com/.../r20110914/abg_lite_fy2021.js em: div	keydown
► Funções nativas substituídas por scripts da página (1)	
► Globais adicionadas ao window por scripts da página (381)	
► Listeners de teclado de scripts de 1ª parte (3)	
Indícios, não prova: conexão WebSocket/EventSource com terceiro; o mesmo endpoint de terceiro chamado ≥ 5 vezes em ≥ 10 s com intervalos regulares; funções como fetch, XMLHttpRequest ou document.write com referência diferente da capturada antes dos scripts da página; listeners de teclado registrados por scripts de terceiros; assinaturas do BeEF (hook.js, global beef, cookie BEEFHOOK).	
Exportar JSON	v0.7.0

Figura 35. UOL, coleta final: aba Alertas, parte 3 (sequestro do navegador e listeners de teclado).

Menu
The Markup
About Us
Donate

Blacklight

A Real-Time Website Privacy Inspector

Who is peeking over your shoulder while you work, watch videos, learn, explore, and shop on the internet? Enter the address of any website, and Blacklight will scan it and reveal the specific user-tracking technologies on the site—and who's getting your data. You may be surprised at what you learn.

Options
Scan Site

Visited www.uol.com.br on Sep. 27, 2026, 19:43 ET
Learn more

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

82 Ad trackers found on this site. This is **more than** the average of **seven** that we found on popular sites.

206 Third-party cookies found. This is **more than** the average of **three** that we found on popular sites.

Tracking that evades cookie blockers wasn't found.

Session recording services not found on this website.

We did not find this website capturing keystrokes.

Facebook Pixel not found on this website.

TikTok Pixel not found on this website.

When you visit this site, it tells X.

This site allows Google Analytics to follow you across the internet.

Some of the ad-tech companies this website interacted with:

The inspected website contacted some well known actors in the ad-tech industry. Not all of these loaded trackers, so they may be different from those listed in the tests section above. For more information on each company, what it does, and which of its domains Blacklight found during the inspection, click the arrow. Reading this can give you a better idea of how the ad-tech industry works.

- Adobe
- Alphabet
- Amazon
- Comscore
- Criteo
- DoubleVerify
- IPONWEB
- LinkedIn
- Lotame
- MediaMath
- Neustar
- OpenX
- PubMatic
- Quantcast
- Magnite
- Sovrn
- TowerData
- Verizon
- Zeta Global

Figura 36. UOL no Blacklight.



Figura 37. UOL no uBlock Origin.

4.5 Síntese das causas de divergência

As divergências entre as ferramentas se explicam por cinco causas, todas visíveis no tráfego:

1. **Visita diferente:** o Blacklight visita duas páginas, por mais tempo, a partir dos EUA; o leilão de anúncios e as sincronizações mudam a cada visita. É a causa de 76 dos 79 rastreadores vistos só pelo Blacklight no UOL.
2. **Navegador automatizado:** o anti-bot do sp.gov.br só faz fingerprinting para robôs, como o Blacklight e a nossa coleta com Selenium.
3. **Listas diferentes:** Disconnect (Firefox) é mais abrangente em analytics e CDNs; EasyList e EasyPrivacy, em publicidade e no Tag Manager.
4. **Bloqueio em cascata:** o uBO bloqueia o script que carregaria os demais, e por isso muitos rastreadores nem chegam a ser requisitados no perfil dele.
5. **Proteção do navegador:** o Firefox particiona os cookies de terceiros que o Chrome do Blacklight grava sem particionar.

5. Entregável 4: pontuação de privacidade

5.1 Metodologia

A pontuação vai de 0 a 100 (maior é melhor). Parte de 100 e desconta pontos em 7 critérios. Cada critério tem um teto, e os tetos somam 100, para que um critério sozinho não domine a nota: um portal com 80 rastreadores não zera a nota só por isso. Só entra o que foi observado nos primeiros 30 s da navegação, a mesma janela do HAR. O cálculo está em `extension/background/score.js` e é o mesmo no popup e na ferramenta `tools/score.js`, que aplica o score aos três sites.

Critério	Teto	Pontos por ocorrência	Teste do Blacklight
Rastreadores de terceira parte	20	2 por site classificado como rastreador pelas listas do Firefox	Ad trackers
Cookies de terceira parte	15	1 por cookie; 2 se a validade passa de 1 ano	Third-party cookies
Identificadores guardados por terceiros	10	1 por cookie ou chave de storage de 1ª parte gravado por script de 3ª parte; 1 por origem de 3ª parte com storage	não mede
Fingerprinting	15	canvas, WebGL ou fontes: 15 por script de 3ª parte, 8 de 1ª; só consulta à GPU: 4 (3ª) ou 2 (1ª)	Canvas fingerprinting
Sincronização de IDs e bounce tracking	15	3 por par de sincronização entre terceiros; 1 por ID de 1ª parte enviado a terceiro; 5 por bounce	não mede
Vigilância comportamental	15	gravação de sessão: 10; cada pixel (Facebook, TikTok, X, LinkedIn): 3; GA com remarketing: 3; cada site de 3ª parte com script ouvindo o teclado: 3	Session recording, key logging, pixels, GA remarketing
Sequestro do navegador	10	assinatura de hook conhecida: 10; WebSocket ou EventSource para terceiro: 4; polling de terceiro: 2; funções nativas substituídas: 2	não mede

Faixas: A a partir de 85, B a partir de 70, C a partir de 50, D a partir de 30 e F abaixo de 30.

Justificativa dos pesos. O que o usuário não consegue apagar nem bloquear com controles de cookies (fingerprinting, sincronização de IDs, bounce e sequestro do navegador) desconta mais por ocorrência do que cookies e storage, que ele apaga. A presença em listas de rastreamento desconta; a simples presença de terceiros (CDN, fontes) não, porque sozinha não indica rastreamento. Indícios descontam menos que evidências: ouvir o teclado é condição para key logging, não prova dele (o Blacklight só marca key logging quando o texto digitado sai na rede), por isso vale 3 por site, contra 10 da gravação de sessão. Os critérios espelham os testes do Blacklight, para permitir a comparação, e acrescentam o que o plugin mede além dele.

O score mede o **comportamento do site**, não a proteção do navegador: cookies de terceiros contam mesmo quando o Firefox os particiona, porque o mesmo site, num navegador sem essa proteção, rastreadoria com eles.

5.2 Resultado

Coleta final de cada site, desconto por critério:

Critério (teto)	sp.gov.br	quintoandar.com.br	uol.com.br
Rastreadores de terceira parte (20)	8	16	20
Cookies de terceira parte (15)	0	0	15
Identificadores guardados por terceiros (10)	2	3	10
Fingerprinting (15)	0	0	0
Sincronização de IDs e bounce tracking (15)	0	6	15
Vigilância comportamental (15)	3	10	15

Critério (teto)	sp.gov.br	quintoandar.com.br	uol.com.br
Sequestro do navegador (10)	2	2	2
Score	85 (A)	63 (C)	23 (F)

As ocorrências de cada desconto:

- **sp.gov.br:** 4 rastreadores (jsdelivr.net, doubleclick.net, google.com, google.com.br); _ga e _ga_G3W3M6971H gravados pelo googletagmanager.com; GA com remarketing; 2 funções nativas substituídas.
- **quintoandar.com.br:** 8 rastreadores; 3 cookies de 1ª parte gravados por terceiros (_ga_E2JVTQ7D7Q pelo Google, _hjSessionUser_1203740 e _hjTLDTest pelo Hotjar); 6 envios de ID de 1ª parte (FPAU e 5A_gclid a doubleclick.net, google.com e google.com.br); gravação de sessão (Hotjar); 7 funções nativas substituídas (Sentry e Grafana Faro).
- **uol.com.br:** 43 rastreadores; 33 cookies de terceiros; 97 cookies e chaves de 1ª parte gravados por terceiros (Chartbeat, Piano/Tinypass, Marfeel, Lotame, Google); 13 IDs de 1ª parte enviados a terceiros e 3 pares de sincronização entre terceiros; GA com remarketing, LinkedIn Insight e listeners de teclado de 9 sites de terceiros; 1 função nativa substituída.

O popup da coleta mostrava 81 (B) para o sp.gov.br. A diferença para 85 vem da correção descrita na seção 5.4, item 6. No QuintoAndar, 3 dos 6 pontos de sincronização vêm do 5A_gclid, artefato da visita de retorno (item 4); sem eles, o score seria 66 (C).

5.3 Análise de sensibilidade

Cada peso (teto e pontos por ocorrência do critério) foi multiplicado por 0,7 e por 1,3, um de cada vez, com a nota renormalizada para 0 a 100.

Critério variado	Fator	sp.gov.br	QuintoAndar	UOL	Mesma ordem
(pesos originais)	1	85	63	23	
Rastreadores	0,7	87	66	24	sim
Rastreadores	1,3	84	61	22	sim
Cookies de terceiros	0,7	84	61	24	sim
Cookies de terceiros	1,3	86	65	22	sim
Identificadores de terceiros	0,7	85	63	24	sim
Identificadores de terceiros	1,3	85	63	22	sim
Fingerprinting	0,7	84	61	19	sim
Fingerprinting	1,3	86	65	26	sim
Sincronização e bounce	0,7	84	63	24	sim
Sincronização e bounce	1,3	86	63	22	sim
Vigilância comportamental	0,7	85	64	24	sim
Vigilância comportamental	1,3	85	62	22	sim
Sequestro do navegador	0,7	85	62	21	sim
Sequestro do navegador	1,3	85	63	25	sim

A ordem dos sites se mantém nas 14 variações. A letra do sp.gov.br, não: ele fica entre 84 e 87, na fronteira entre A e B.

5.4 Comparação crítica com o Blacklight

O Blacklight não dá nota. Para comparar, o score do plugin foi aplicado também às contagens do Blacklight: ad trackers, cookies de terceiros, canvas, gravação de sessão, pixels, GA com remarketing e listeners de teclado do dado bruto (`behaviour_event_listeners`). Os critérios que o Blacklight não mede ficam em zero. Assim, a diferença entre as duas notas se separa em diferença do que cada ferramenta viu e diferença do que cada uma mede.

Critério (teto)	sp.gov.br plugin	sp.gov.br Blacklight	Quinto Andar plugin	Quinto Andar Blacklight	UOL plugin	UOL Blacklight
Rastreadores (20)	8	4	16	10	20	20
Cookies de terceiros (15)	0	2	0	0	15	15
Identificadores de terceiros (10)	2	não mede	3	não mede	10	não mede
Fingerprinting (15)	0	15	0	0	0	0
Sincronização e bounce (15)	0	não mede	6	não mede	15	não mede
Vigilância comportamental (15)	3	3	10	13	15	15
Sequestro do navegador (10)	2	não mede	2	não mede	2	não mede
Score	85 (A)	76 (B)	63 (C)	77 (B)	23 (F)	50 (C)

Onde concordam. O UOL é o pior site nas duas medições, com rastreadores e cookies de terceiros no teto. As duas ferramentas encontram gravação de sessão (Hotjar) no QuintoAndar e GA com remarketing no sp.gov.br e no UOL, e nenhuma encontra pixel do Facebook ou do TikTok na página inicial.

Onde divergem e por quê. A diferença de nota se decompõe exatamente pelos critérios:

Site	Plugin	Blacklight	Decomposição da diferença
sp.gov.br	85	76	O Blacklight desconta 15 de fingerprinting e 2 de cookies (hCaptcha, item 1). O plugin desconta 4 a mais de rastreadores (item 3), 2 de storage e 2 de sequestro (item 7).
quintoandar.com.br	63	77	O plugin desconta 6 a mais de rastreadores (item 3), 3 de storage, 6 de sincronização e 2 de sequestro (item 7). O Blacklight desconta 3 a mais de teclado (item 5).
uol.com.br	23	50	Só critérios que o Blacklight não mede: 10 de storage, 15 de sincronização e 2 de sequestro (item 7).

- 1. Navegador automatizado.** O fingerprinting e os cookies do hCaptcha no sp.gov.br só aparecem para robôs (seção 4.2). Custam 17 pontos na régua do Blacklight; sem eles o sp.gov.br teria 93 e a ordem seria a mesma do plugin. Essa é a única inversão de ordem entre as ferramentas. Nenhuma das duas erra: o fingerprinting é real, mas atinge robôs, não o visitante comum.
- 2. Escala.** No UOL o Blacklight viu 82 ad trackers e 206 cookies; o plugin, 43 e 33 em 30 s. O score é insensível a essa diferença por construção, porque 10 rastreadores e 15 cookies já atingem o teto.
- 3. Listas.** O plugin conta `jsdelivr.net` e `google.com.br` no sp.gov.br e `braze.com` no QuintoAndar, que EasyList e EasyPrivacy não classificam.
- 4. Primeira visita e visita de retorno.** Na 1ª coleta, visita de retorno, o sp.gov.br não enviou o hit de remarketing do GA (só `analytics.google.com/g/collect`). Na coleta final, limpa, enviou o hit a `stats.g.doubleclick.net/g/collect`, como na visita do Blacklight, e ainda a `www.google.com.br/ads/ga-audiences`. A divergência da 1ª reconciliação vinha da coleta, não do detector. No QuintoAndar, a visita de retorno trouxe o `gclid` de um clique anterior em anúncio e 3 pontos de artefato.

5. **Autoria de listeners.** O Blacklight atribui ao Hotjar um listener de teclado que o plugin atribui ao Sentry do próprio site, porque o Sentry substituiu `addEventListener` (seção 4.3). A limitação custaria 3 pontos ao QuintoAndar.
6. **Erro do plugin encontrado na comparação.** A v0.7.0 contava como cookies de terceiros os 4 cookies do Imperva com `Domain=.sp.gov.br`, que nenhum navegador grava. O JSON mostra `stored: false` e o Blacklight não os tem. A v0.7.1 descarta `Set-Cookie` com domínio em sufixo público, como manda a RFC 6265 (seção 5.3), e o `sp.gov.br` passou de 81 para 85.
7. **O que só o plugin mede.** Sincronização de IDs, identificadores gravados por terceiros e indícios de sequestro. No UOL, esses critérios são toda a diferença entre 23 e 50: é rastreamento que liga a identidade do usuário entre sites sem depender de cookies de terceiros e, por isso, continua funcionando com o particionamento do Firefox.

5.5 Limitações

A medição cobre uma visita, uma página e 30 s, a partir do Brasil, no Firefox. O Blacklight cobre duas páginas, de 19 a 67 s, a partir dos EUA, num Chrome. Os itens 1, 2 e 4 acima mostram que a forma da coleta muda o resultado mais do que a metodologia.

Os tetos comprimem o fim da escala: o UOL tem 4 dos 7 critérios no teto, e o score não distingue o UOL de um site ainda pior. Em troca, um único critério não derruba um site sozinho.

Presença não é dano. Listeners de teclado e funções nativas substituídas são indícios, comuns em SDKs de observabilidade como o Sentry, e por isso valem 3 e 2 pontos. A atribuição de autoria pela pilha falha quando um SDK substitui a função instrumentada (item 5), e canvases em Web Workers não é observado, porque workers não recebem content scripts.

Os pesos são escolhas. A análise de sensibilidade mostra que a ordem dos sites não depende deles; a letra de um site na fronteira, como o `sp.gov.br`, depende.

6. Conclusão

O plugin reproduziu o esperado em todas as páginas do DuckDuckGo que se referem ao que ele monitora. As divergências vêm de três fontes documentadas: proteções do próprio Firefox (particionamento, cookies de rastreadores sociais), mecanismos fora do escopo do plugin (caches HTTP, WebSQL, atributos simples de fingerprinting) e a diferença entre detectar e bloquear, resolvida pela lista de bloqueio, que impediu os 23 testes do Tracker Blocking.

Nos sites reais, as três ferramentas concordam no essencial. Onde divergem, o tráfego registrado explica a diferença: visitas diferentes, navegador automatizado, listas de classificação e bloqueio em cascata. A comparação com o Blacklight também revelou um erro do plugin (cookies em sufixo público), corrigido na v0.7.1, e uma limitação de autoria de listeners.

O score ordena os sites de forma estável (`sp.gov.br` 85, QuintoAndar 63, UOL 23) e acrescenta ao Blacklight o que ele não mede. No UOL, a sincronização de identificadores e os identificadores gravados por terceiros respondem por toda a diferença entre as duas notas.

Apêndice: onde estão as evidências

Conteúdo	Caminho no repositório
Ambiente e registro de coletas	<code>evidencias/ambiente.md</code>
DDG: prints, resultados.json da página e JSON do plugin	<code>evidencias/ddg/<teste>/</code>

Conteúdo	Caminho no repositório
Roteiro de execução das páginas do DDG	evidencias/ddg/README.md
Sites, 1ª coleta: HAR, prints, JSON, uBO e Blacklight	evidencias/sites/<site>/
Sites, coleta final: HAR, prints e JSON	evidencias/sites/<site>/final/
Dados brutos do Blacklight	evidencias/sites/<site>/blacklight/raw/
Coleta automatizada do sp.gov.br	evidencias/sites/sp.gov.br/automatizado/
Reconciliação por site	evidencias/sites/<site>/reconciliacao.md (npm run reconcile)
Score, sensibilidade e comparação	evidencias/score.md (npm run score) e evidencias/score-analise.md
Observações de cada coleta	evidencias/sites/<site>/notas.md